NEXORA

31 مشروعًا لأمن الأردن المائي

الكتاب التفصيلي: 30 فكرة مائية بالذكاء الاصطناعي + مشروع دَمي

مُعدّ لمسابقة Jordan Students Pitch Competition — GEW Jordan

> **«أمننا المائي أولوية وطنية... ولن نسمح بأن يكون ظمأ الأردنيين رهينة لأي ظرف»**
>
> جلالة الملك عبدالله الثاني — خطاب العرش، 2 تشرين الثاني 2026

31 مشروعًا مفصّلًا | 7 محاور | ⭐ 5 أفكار جديدة | خلاصة مالية لكل مشروع

فريق NEXORA · تخصص Artificial Intelligence & Data Science · تشرين الثاني 2026

لماذا المياه؟ ولماذا الآن؟

المياه في قلب أولويات الدولة الأردنية، وهذه أقوى لحظة لتقديم حلول ريادية لها.

3×

كرر جلالة الملك كلمة "المياه" في خطاب العرش 2026، ووجّه إلى "خطط استباقية".

~50%

نسبة الفاقد المائي التي تستهدف الاستراتيجية الوطنية خفضها لأقل من 25% بحلول 2040.

>48 ساعة

أسبوعيًا: مدة وصول المياه لمعظم الأسر حسب تقارير منشورة.

الناقل الوطني يغيّر المعادلة

مشروع تحلية ونقل مياه العقبة–عمّان يستهدف نحو 300 مليون متر مكعب سنويًا، تغطي قرابة 40% من الاحتياجات البلدية بحلول 2030. هذا يفتح فرصًا ضخمة لحلول الكفاءة والطاقة والتحلية وإدارة الشبكات، وهي محاور كثير من مشاريع هذا الكتاب.

كيف تقرأ هذا الكتاب؟

- كل مشروع مقدّم بالتفصيل: المشكلة، والأدلة، والحل، وطريقة العمل، والمميزات، والتقنيات، والبيانات، ولحظة الإبهار، والمنافسة، والمخاطر، والإطار القانوني، ومؤشرات الأثر، وخطة النموذج الأولي، وخلاصة مالية.
- كل مشروع مقيّم على 4 معايير من 5: الأثر، الإبهار، سهولة النموذج، وضوح الدخل. التقييمات تقديرات أولية من الفريق.
- ملفات مرافقة: لوحات نموذج العمل (Business Model Canvas)، ودراسات الجدوى، والبروبوزلات، والعرض التقديمي، والمحاكي التفاعلي.

تنبيه مهم: جميع الأرقام المالية افتراضات تخطيطية أولية وضعها الفريق لتقدير الجدوى، وليست نتائج أبحاث سوق أو عروض أسعار فعلية. يجب التحقق منها بالمقابلات والتجارب قبل أي قرار استثماري. وكذلك عبارة "غير موجود في الأردن" تعني أننا لم نجد مثيلًا في بحث مبدئي، ويجب التحقق من المنافسين قبل الاعتماد.

فهرس المشاريع الـ 31

مرتبة حسب المحاور: البيت، الشبكة، الزراعة، الصناعة، المستقبل، الخمسة الجديدة، الصحة.

#	المشروع	المحور	الفكرة	التقييم
1	🛢️ **خزّاني**	البيت والمواطن	الخزان اللي بيحكي: بيعرف متى بيخلص، وبيمنع الفيضان، وبيكشف الهدر	18
2	📅 **دور المي**	البيت والمواطن	متى جاي المي على حارتنا؟ خريطة حيّة للدور والانقطاعات	16
3	🕌 **وضوء**	البيت والمواطن	مي الوضوء تسقي الشجر: إعادة استخدام ذكية للمياه الرمادية في المساجد	15
4	🏆 **قطرة**	البيت والمواطن	وفّر وانربح: علم السلوك والألعاب لتقليل استهلاك البيوت	14
5	🚚 **صهريجي**	البيت والمواطن	اطلب صهريج مي بسعر عادل، وتتبّع مباشر، وشهادة مصدر وجودة	16
6	👁️ **عين العدّاد**	الشبكة وشركات المياه	العدّاد القديم صار ذكي: كاميرا رخيصة وذكاء اصطناعي بدل تبديل مليون عدّاد	17
7	⚖️ **ميزان**	الشبكة وشركات المياه	وين راحت المي؟ ميزان مائي ذكي لكل منطقة يفرّق بين التسريب والسرقة	15
8	🎧 **سمّاعة**	الشبكة وشركات المياه	نسمع التسريب تحت الأرض قبل أن يظهر على السطح	16
9	🎛️ **ضغط**	الشبكة وشركات المياه	الضغط الذكي يقلل التسريب والكسور: توأم رقمي يضبط المحابس ساعة بساعة	13
10	⚡ **نبض المضخّات**	الشبكة وشركات المياه	مي أكثر بكهربا أقل: جدولة ذكية للمضخات حسب التعرفة والطلب	17
11	💦 **ريّة**	الزراعة	كم أسقي اليوم؟ رسالة واتساب صوتية يومية للمزارع من الأقمار الصناعية	16
12	♻️ **مَعاد**	الزراعة	سوق المياه المعالجة: كل متر مكعب يجد من يستحقه	14
13	📦 **مزرعة بصندوق**	الزراعة	خضار طازة بجزء بسيط من المي: حاوية زراعة مائية يديرها الذكاء الاصطناعي	14
14	🌧️ **حصاد**	الزراعة	كل نقطة مطر إلها قيمة: مصمم ذكي لآبار جمع المطر مع حساب العائد	15
15	🚜 **حفيرة**	الزراعة	أفضل مكان لحفظ مياه السيول في البادية: اختيار مواقع الحفائر بالذكاء الاصطناعي	14
16	🤝 **وفّرلك**	المؤسسات والصناعة	ما بتدفع إلا من التوفير: نركّب حلول توفير المياه مجانًا ونقتسم التوفير	18
17	💙 **أزرق**	المؤسسات والصناعة	شهادة البصمة المائية: المنتج الأردني يثبت للعالم أنه مسؤول مائيًا	14
18	📡 **رقيب**	المؤسسات والصناعة	عداد ذكي على كل بئر مرخّص: الكمية المسحوبة مقابل الحصة، لحظيًا	15
19	🧪 **غشاء**	المؤسسات والصناعة	ذكاء اصطناعي لمحطات التحلية: نتنبأ بانسداد الأغشية قبل أن يرفع الكلفة	15
20	🧂 **ملح**	المؤسسات والصناعة	المحلول الملحي ثروة مش نفاية: نحوّل مخلفات التحلية إلى منتجات	12
21	🎯 **استباق**	المستقبل والمجتمع	غرفة القرار المائي للأردن: توأم رقمي للميزان المائي الوطني يجيب "ماذا لو؟"	16
22	🦠 **أثر**	المستقبل والمجتمع	الصرف الصحي بيخبّرك عن الوباء قبل المستشفيات	13
23	🧽 **نقاء**	المستقبل والمجتمع	خزانك نظيف؟ حساس جودة وتذكير وفنيين موثوقين لتنظيف خزانات السطوح	15
24	🌵 **حديقة عطشى**	المستقبل والمجتمع	حدائق جميلة بمي أقل: تصميم نباتات محلية وري ذكي	14
25	🏫 **المدرسة الزرقاء**	المستقبل والمجتمع	جيل بيحترم كل نقطة: حساسات ودوري توفير بين المدارس	15
26	☁️ **سحابة**	الخمسة الجديدة	نختار الغيمة الصح: ذكاء اصطناعي يدعم قرارات الاستمطار	14
27	🔁 **بورصة المي**	الخمسة الجديدة	الحصة اللي ما بتحتاجها بتنقذ مزرعة جارك: سوق ذكي لتبادل حصص الري	15
28	💳 **سَقيا**	الخمسة الجديدة	ري ذكي بالتقسيط، والقسط من التوفير: تمويل يفهم المي	16
29	🌀 **مَجرى**	الخمسة الجديدة	قبل ما تغرق الشوارع: ذكاء اصطناعي يعرف أي عبّارة رح تنسد	16
30	🏦 **مخزون**	الخمسة الجديدة	بنك مياه تحت الأرض: نخزن سيول الشتاء في الأحواض الجوفية للصيف	13
31	🩸 **دَمي**	الصحة	الوحدة المناسبة من الدم، للمستشفى المناسب، قبل أن تُطلب، وبالدرون إذا ما في وقت	15

...

01

خزّاني KHAZZANI

البيت والمواطن

الخزان اللي بيحكي: بيعرف متى بيخلص، وبيمنع الفيضان، وبيكشف الهدر

الأثر	الإبهار	سهولة النموذج	وضوح الدخل	
●●●●○	●●●●●	●●●●●	●●●●○	18/20

المشكلة

معظم البيوت الأردنية تعتمد على خزانات السطح لأن المياه تصل وفق "دور" أسبوعي محدود. الأسرة لا تعرف كم بقي في الخزان إلا عندما ينقطع الماء فجأة، ولا تعرف أن العوّامة معطلة فيفيض الخزان ساعات ويضيع الماء بصمت. وشركات المياه نفسها لا ترى الاستهلاك الفعلي داخل البيوت إلا من قراءة شهرية.

السياق والأدلة

- تقارير رسمية تشير إلى أن معظم الأسر تحصل على المياه أقل من 48 ساعة أسبوعيًا، لذا يصبح الخزان "مخزون الأمان" الوحيد.
- فيضان الخزانات بسبب العوّامات التالفة مشهد مألوف على أسطح الأحياء ولا يُقاس رسميًا. نقيسه بأنفسنا في التجربة الأولى.
- خطاب العرش 2026 جعل الأمن المائي أولوية وطنية "لا مجال للمساومة فيها".

الحل

جهاز صغير يُثبّت على غطاء الخزان (حساس مستوى بالموجات فوق الصوتية + شريحة اتصال) يرسل مستوى الماء كل دقائق. تطبيق بالعربي يتنبأ بموعد نفاد الماء حسب استهلاك الأسرة ودور المياه في الحي، ويطفئ مضخة السطح تلقائيًا عند الامتلاء، وينبّه فورًا عند الفيضان أو الاستهلاك غير الطبيعي.

كيف يعمل خطوة بخطوة

1. تركيب الجهاز على غطاء الخزان خلال 10 دقائق دون أدوات خاصة.
2. الجهاز يقيس المستوى ويرسله عبر الواي فاي أو شبكة إنترنت الأشياء منخفضة الطاقة.
3. نموذج تنبؤ يتعلم نمط استهلاك الأسرة (أيام الغسيل، عدد الأفراد، الصيف).
4. التطبيق يعرض: كم يومًا بقي، متى الدور القادم، وتنبيهات فيضان أو تسريب.
5. بيانات مجمّعة ومجهولة الهوية تذهب لشركة المياه كخريطة استهلاك لحظية للأحياء.

المميزات

- تنبؤ "خزانك بيخلص بعد 3 أيام" مع ثقة النموذج
- إيقاف المضخة تلقائيًا عند الامتلاء (مُرحّل ذكي اختياري)
- إنذار فيضان فوري عبر التطبيق وواتساب
- كشف تسريب داخل البيت من هبوط المستوى ليلًا دون استخدام
- وضع العمارة: لوحة لكل الشقق للحارس أو لجنة العمارة
- مقارنة استهلاكك مع بيوت مشابهة ونصائح توفير
- يعمل بالطاقة الشمسية أو بطارية تدوم أشهرًا

الذكاء الاصطناعي المستخدم

- تنبؤ سلاسل زمنية (Gradient Boosting ثم LSTM) لاستهلاك كل بيت
- كشف شذوذ للتسريب الليلي والفيضان
- تعلّم موعد "الدور" لكل حي من ارتفاعات المستوى المفاجئة لكل الأجهزة

مصادر البيانات

- قراءات مستوى الخزان من الأجهزة
- مواعيد ضخ المياه المعلنة للأحياء
- الطقس ودرجات الحرارة
- بيانات تجريبية من 30 بيتًا في التجربة الأولى

⚡ لحظة الإبهار أمام اللجنة

خزان شفاف صغير على الطاولة أمام اللجنة: نفتح الماء فيرتفع المستوى على الشاشة لحظيًا، ثم "نعطّل العوّامة" فيصل هاتف اللجنة إنذار: "خزانك على وشك الفيضان، أطفأنا المضخة".

التميّز والمنافسة

- حساسات مستوى الخزانات موجودة عالميًا، لكن ميزتنا: تنبؤ مرتبط بـ"دور المياه" الأردني + لوحة لشركات المياه.
- سعر مستهدف منخفض يناسب الأسرة الأردنية، ودعم بالعربي.
- قيمة مزدوجة: راحة للأسرة وبيانات لم تكن متاحة لشركة المياه.

المخاطر وطرق التعامل

الخطر	التعامل
كلفة الجهاز مرتفعة على الأسرة	نسخة أساسية رخيصة + تقسيط + دعم من شركات المياه والمانحين
ضعف الإنترنت على الأسطح	تخزين محلي وإرسال عند الاتصال، وخيار شبكة LoRa للعمارات
خصوصية بيانات الاستهلاك	بيانات مجمّعة ومجهولة لشركة المياه وموافقة صريحة من الأسرة
تلف الجهاز بالشمس والغبار	غلاف مقاوم للحرارة والأشعة واختبار تحمّل صيفي

الإطار التنظيمي والقانوني

جهاز إلكتروني لاسلكي يحتاج مطابقة لمواصفات هيئة تنظيم قطاع الاتصالات قبل البيع التجاري. وأي تكامل مع شركات المياه يحتاج اتفاقية مشاركة بيانات.

مؤشرات قياس الأثر

- لترات الفيضان التي تم منعها لكل بيت
- عدد مرات انقطاع الماء المفاجئ قبل/بعد
- دقة التنبؤ بموعد نفاد الخزان (بالساعات)
- رضا الأسرة وتوفير الفاتورة

خطة النموذج الأولي (12 أسبوعًا)

الأسابيع 1–3	تصميم الحساس واختباره على خزان حقيقي
الأسابيع 4–6	التطبيق ولوحة القراءة والإنذارات
الأسابيع 7–9	نموذج التنبؤ بالنفاد وكشف الفيضان
الأسابيع 10–12	تجربة على 30 بيتًا وجمع الأرقام للعرض

الخلاصة المالية (افتراضات أساسية)

الاستثمار الأولي	التمويل المطلوب	إيرادات السنة 3	نتيجة السنة 3	نقطة التعادل
32,500 د.أ	**62,395 د.أ**	**708,000 د.أ**	**213,450 د.أ**	**الشهر 26**

جدوى مبدئية متوسطة: يصل لنقطة التعادل خلال السنة الثالثة، ويحتاج تمويلًا يغطي فترة النمو.

02

دور المي DOR

البيت والمواطن

July 17

متى جاي المي على حارتنا؟ خريطة حيّة للدور والانقطاعات

الأثر	الإبهار	سهولة النموذج	وضوح الدخل	16/20
●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	

المشكلة

مواعيد ضخ المياه للأحياء تتغير بسبب الأعطال والصيف وضغط الشبكة، والمواطن يعرف بالتجربة أو من الجيران. هذا يسبب قلقًا يوميًا واتصالات كثيرة بخدمة العملاء، وشركة المياه لا تملك صورة لحظية عن الأحياء التي لم يصلها الماء أو وصلها بضغط ضعيف.

السياق والأدلة

- توزيع المياه بالتناوب (الدور) واقع يومي في معظم المدن الأردنية.
- شكاوى انقطاع المياه وضعف الضغط ترتفع كل صيف وتظهر بشكل متكرر في الإعلام المحلي.
- لا تتوفر حسب بحثنا المبدئي خريطة عامة لحظية لوصول المياه حسب الحي.

الحل

تطبيق وخريطة حيّة تجمع ثلاثة مصادر: جداول الضخ المعلنة، وبلاغات المواطنين بنقرة ("وصلت المي" / "ما وصلت")، وقراءات أجهزة خزّاني إن وُجدت. نموذج AI يتنبأ بموعد الدور القادم لكل حي ويرسل تنبيهًا قبل وصول الماء، ويعطي شركة المياه لوحة بالأحياء المتأثرة والضغط الضعيف.

كيف يعمل خطوة بخطوة

1. المستخدم يحدد حيّه مرة واحدة.
2. عند وصول الماء يضغط زرًا، أو يُكتشف تلقائيًا من حساس الخزان.
3. النموذج يدمج البلاغات ويستبعد البلاغات الكاذبة بمقارنة الجيران.
4. تنبيه "المي جاية عليكم خلال ساعتين" وتذكير بتشغيل المضخة.
5. لوحة لشركة المياه: نسبة الأحياء المخدومة لحظيًا وخريطة الشكاوى.

المميزات

- خريطة حيّة للأحياء بالألوان
- تنبؤ بموعد الدور القادم
- إشعار قبل وصول الماء
- زر بلاغ "ضغط ضعيف" مع موقع
- لوحة تحكم لشركات المياه
- إعلانات الصيانة والانقطاعات الرسمية في مكان واحد
- مساعد عربي يجيب "ليش ما إجت المي عنا؟"

الذكاء الاصطناعي المستخدم

- نماذج تنبؤ زمنية لكل حي
- تجميع بلاغات الحشود مع كشف البلاغات المزيفة
- معالجة لغة عربية لتصنيف الشكاوى النصية

مصادر البيانات

- جداول التوزيع المعلنة
- بلاغات المستخدمين
- قراءات خزّاني
- إعلانات الصيانة الرسمية

⚡ لحظة الإبهار أمام اللجنة

خريطة عمّان على الشاشة، والأحياء تتلون بالأزرق واحدًا تلو الآخر مع وصول الماء، ويصل تنبيه لهاتف أحد أعضاء اللجنة: "المي جاية على حيّكم الساعة 4".

التميّز والمنافسة

- أول خريطة تشاركية لحظية للدور حسب بحثنا المبدئي (يجب التحقق).
- تتكامل مع خزّاني لبيانات تلقائية دقيقة.
- تقلل ضغط مراكز الاتصال في شركات المياه.

المخاطر وطرق التعامل

الخطر	التعامل
قلة المستخدمين في البداية	إطلاق حي بحي مع مجموعات واتساب ولجان الأحياء
بلاغات غير دقيقة	ترجيح البلاغات بسمعة المستخدم وأجهزة خزّاني
حساسية شركات المياه من نشر الأعطال	شراكة رسمية وعرض البيانات كخدمة للمواطن

الإطار التنظيمي والقانوني

بيانات الموقع للمستخدمين تحتاج موافقة صريحة. ونشر بيانات الضخ يُفضّل أن يتم بشراكة واتفاق مع شركات المياه.

مؤشرات قياس الأثر

- عدد المستخدمين النشطين لكل حي
- دقة التنبؤ بموعد الدور
- انخفاض اتصالات الشكاوى
- زمن الاستجابة لبلاغات الضغط الضعيف

خطة النموذج الأولي (12 أسبوعًا)

الأسابيع 1–2	تصميم الخريطة ونظام البلاغ
الأسابيع 3–5	التطبيق وإطلاق تجريبي في 3 أحياء
الأسابيع 6–8	نموذج التنبؤ وكشف البلاغات الكاذبة
الأسابيع 9–12	لوحة شركة المياه وعرض النتائج

الخلاصة المالية (افتراضات أساسية)

الاستثمار الأولي	التمويل المطلوب	إيرادات السنة 3	نتيجة السنة 3	نقطة التعادل
15,000 د.أ	**24,300 د.أ**	**102,000 د.أ**	**15,000 د.أ**	**بعد السنة الثالثة**

جدوى طويلة المدى: لا يتعادل خلال 3 سنوات بالافتراضات الحالية؛ يحتاج منحًا أو شريكًا مؤسسيًا أو مراجعة نموذج الدخل.

03

وضوء WUDU' البيت والمواطن

مي الوضوء تسقي الشجر: إعادة استخدام ذكية للمياه الرمادية في المساجد

الأثر	الإبهار	سهولة النموذج	وضوح الدخل	15/20
●●●●○	●●●●○	●●●●○	●●●○○	

المشكلة

المساجد من أكثر المباني العامة استهلاكًا للمياه النظيفة بسبب الوضوء خمس مرات يوميًا، ومعظم هذه المياه نظيفة نسبيًا لكنها تذهب مباشرة إلى الصرف الصحي. في بلد يعاني من شح المياه، هذا هدر يمكن تحويله إلى ري وتنظيف وطرد مراحيض.

السياق والأدلة

- في الأردن آلاف المساجد، وكل وضوء يستهلك عدة لترات (نقيس الرقم الفعلي في التجربة).
- توجد تجارب سابقة محدودة لإعادة استخدام مياه الوضوء في المنطقة، لكنها غالبًا بلا مراقبة ذكية وتتوقف بعد سنوات.
- المياه الرمادية الخفيفة مناسبة بعد معالجة بسيطة لاستخدامات غير الشرب.

الحل

وحدة معالجة مدمجة تُركّب في المسجد: تجمع مياه الوضوء، وترشّحها وتعقّمها، وتخزنها لري الحدائق وطرد المراحيض. حساسات جودة (عكارة، كلور، مستوى) متصلة بمنصة تراقب كل الوحدات وتنبّه للصيانة قبل أن تتعطل، وتحسب اللترات الموفّرة لكل مسجد علنًا.

كيف يعمل خطوة بخطوة

1. جمع مياه الوضوء بأنابيب منفصلة عن الصرف.
2. ترشيح متعدد المراحل + تعقيم.
3. تخزين في خزان مخصص مع حساسات جودة.
4. ضخ تلقائي للري أو المراحيض.
5. منصة تعرض اللترات الموفّرة وحالة الصيانة لكل مسجد.

المميزات

- عدّاد علني "وفّر مسجدنا X لتر" على شاشة عند المدخل
- تنبيهات صيانة تنبؤية للفلاتر
- مراقبة جودة لحظية وإيقاف تلقائي عند تجاوز الحدود
- لوحة لوزارة الأوقاف لكل المساجد
- نموذج "صدقة جارية" يتيح لأي متبرع تمويل وحدة
- تصميم معياري يناسب المساجد الصغيرة والكبيرة

الذكاء الاصطناعي المستخدم

- صيانة تنبؤية لعمر الفلاتر من بيانات الضغط والعكارة
- كشف شذوذ لجودة المياه
- تنبؤ بكميات المياه حسب أوقات الصلاة والمواسم (رمضان والجمعة)

مصادر البيانات

- حساسات الجودة والمستوى
- أوقات الصلاة والمواسم
- سجلات الصيانة

⚡ لحظة الإبهار أمام اللجنة

فيديو قبل/بعد لمسجد تجريبي: مياه الوضوء تمر بالوحدة، والشاشة عند المدخل تعرض "هذا الشهر وفّرنا 18,000 لتر وسقينا 40 شجرة" (أرقام توضيحية تُستبدل بأرقام التجربة).

التميّز والمنافسة

- التركيز على المراقبة الذكية والصيانة التنبؤية لضمان الاستمرارية، وهذا ما ينقص التجارب السابقة.
- نموذج تمويل "صدقة جارية" يناسب المجتمع الأردني.
- قابلة للتوسع للمدارس والجامعات والفنادق.

المخاطر وطرق التعامل

الخطر	التعامل
قبول ديني ومجتمعي لاستخدام المياه	الاستخدام لغير الشرب والوضوء فقط + التنسيق مع وزارة الأوقاف
كلفة التركيب في المساجد القائمة	البدء بالمساجد الجديدة وتلك التي تُجدَّد
إهمال الصيانة	عقد صيانة ومراقبة عن بُعد إلزامي

الإطار التنظيمي والقانوني

إعادة استخدام المياه الرمادية تخضع للمواصفات الأردنية الخاصة بالمياه الرمادية وتعليمات وزارة المياه والصحة، ويجب الالتزام بمعايير الجودة لاستخدامات الري.

مؤشرات قياس الأثر

- لترات المياه الموفّرة شهريًا
- عدد المساجد المجهزة
- نسبة تشغيل الوحدات دون أعطال
- كلفة اللتر الموفّر

خطة النموذج الأولي (12 أسبوعًا)

الأسابيع 1–3	تصميم الوحدة واختيار مسجد تجريبي بالتنسيق مع الأوقاف
الأسابيع 4–7	تصنيع وتركيب الوحدة والحساسات
الأسابيع 8–10	منصة المراقبة والصيانة التنبؤية
الأسابيع 11–12	قياس اللترات الموفّرة وتجهيز العرض

الخلاصة المالية (افتراضات أساسية)

الاستثمار الأولي	التمويل المطلوب	إيرادات السنة 3	نتيجة السنة 3	نقطة التعادل
30,000 د.أ	**81,850 د.أ**	**349,400 د.أ**	**21,100 د.أ**	**بعد السنة الثالثة**

جدوى طويلة المدى: لا يتعادل خلال 3 سنوات بالافتراضات الحالية؛ يحتاج منحًا أو شريكًا مؤسسيًا أو مراجعة نموذج الدخل.

04

قطرة QATRA

البيت والمواطن

وفّر وانربح: علم السلوك والألعاب لتقليل استهلاك البيوت

الأثر	الإبهار	سهولة النموذج	وضوح الدخل	14/20
●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	

المشكلة

الأسرة لا تعرف هل استهلاكها مرتفع أم طبيعي، والفاتورة تصل متأخرة وبأرقام لا تحفّز على التغيير. حملات التوعية العامة تُنسى بسرعة لأنها لا تخاطب كل أسرة بأرقامها.

السياق والأدلة

- أبحاث سلوكية عالمية أظهرت أن مقارنة الاستهلاك مع الجيران من أكثر الأساليب فعالية في تقليل استهلاك الطاقة والمياه.
- معظم الأسر الأردنية ترى فاتورتها مرة كل فترة دون تفاصيل استخدام.
- الأثر الدقيق في الأردن غير مقاس، وسنقيسه في التجربة.

الحل

تطبيق يحوّل التوفير إلى لعبة: يقارن استهلاك الأسرة مع بيوت مشابهة في الحي (بدون أسماء)، ويطلق تحديات أسبوعية ("دوش 5 دقائق"، "غسالة بحمولة كاملة")، ويمنح نقاطًا تُستبدل بخصومات من رعاة. شركة المياه تحصل على برنامج تحفيز جاهز يقيس الأثر.

كيف يعمل خطوة بخطوة

1. ربط التطبيق برقم الاشتراك أو بجهاز خزّاني أو بتصوير العدّاد.
2. حساب خط الأساس للاستهلاك.
3. مقارنة مع بيوت مشابهة الحجم في الحي.
4. تحديات ونصائح مخصصة بالـ AI.
5. نقاط ومكافآت وقياس التوفير الفعلي.

المميزات

- تقرير "أنت أحسن من 70% من جيرانك"
- تحديات عائلية ومدرسية
- متجر مكافآت من الرعاة
- نصائح مخصصة حسب نمط الأسرة
- قراءة العدّاد بالكاميرا
- دوري الأحياء: الحي الأكثر توفيرًا

الذكاء الاصطناعي المستخدم

- تجميع الأسر المتشابهة (Clustering)
- توصيات سلوكية مخصصة
- قراءة العدّاد بالرؤية الحاسوبية
- قياس الأثر بمقارنة مجموعات تجريبية

مصادر البيانات

- قراءات العدّادات أو الفواتير
- بيانات خزّاني
- خصائص الأسرة التي يدخلها المستخدم

⚡ لحظة الإبهار أمام اللجنة

لوحة نتائج حيّة لتجربة على 100 أسرة: مجموعة استخدمت قطرة مقابل مجموعة لم تستخدمها، والفرق في الاستهلاك أمام اللجنة بأرقام حقيقية.

التميّز والمنافسة

- أسلوب مُثبت عالميًا لكنه غير مطبق بشكل تفاعلي في الأردن حسب بحثنا المبدئي.
- قياس علمي للأثر بمجموعة ضابطة، وهذا ما يقنع شركات المياه.
- مكافآت محلية من رعاة أردنيين.

المخاطر وطرق التعامل

الخطر	التعامل
انخفاض التفاعل بعد أسابيع	تحديات متجددة ومنافسة بين الأحياء والمدارس
صعوبة الحصول على بيانات الفواتير	قراءة العدّاد بالكاميرا كبديل
الرعاة لا يرون عائدًا	تقارير وصول وتفاعل واضحة

الإطار التنظيمي والقانوني

بيانات الاستهلاك بيانات شخصية تحتاج موافقة، والتكامل مع أنظمة الفوترة يحتاج اتفاق مع شركة المياه.

مؤشرات قياس الأثر

- نسبة انخفاض الاستهلاك مقارنة بالمجموعة الضابطة
- عدد الأسر النشطة
- معدل الاحتفاظ بالمستخدمين
- عدد المكافآت المستبدلة

خطة النموذج الأولي (12 أسبوعًا)

الأسابيع 1–3	التطبيق وقراءة العدّاد بالكاميرا
الأسابيع 4–6	محرك المقارنة والتحديات
الأسابيع 7–9	تجربة على 100 أسرة مع مجموعة ضابطة
الأسابيع 10–12	تحليل الأثر وتجهيز العرض

الخلاصة المالية (افتراضات أساسية)

الاستثمار الأولي	التمويل المطلوب	إيرادات السنة 3	نتيجة السنة 3	نقطة التعادل
15,000 د.أ	**36,600 د.أ**	**160,000 د.أ**	**38,000 د.أ**	**الشهر 35**

جدوى مبدئية متوسطة: يصل لنقطة التعادل خلال السنة الثالثة، ويحتاج تمويلًا يغطي فترة النمو.

05

صهريجي SAHREEJI

البيت والمواطن

اطلب صهريج مي بسعر عادل، وتتبّع مباشر، وشهادة مصدر وجودة

الأثر	الإبهار	سهولة النموذج	وضوح الدخل	16/20
●●●●○	●●●●○	●●●●○	●●●●○	

المشكلة

في الصيف وعند الانقطاعات تلجأ آلاف الأسر والمنشآت للصهاريج الخاصة. الأسعار تتغير بلا منطق، ولا يعرف أحد مصدر الماء ولا جودته ولا موعد الوصول، والصهاريج تسير بمسارات غير مخططة فتهدر الوقود والوقت.

السياق والأدلة

- الاعتماد على الصهاريج الخاصة شائع في الصيف وفي المناطق ضعيفة التزويد.
- لا توجد حسب بحثنا المبدئي منصة موحدة لطلب الصهاريج بأسعار شفافة وشهادات جودة في الأردن (يجب التحقق).
- سنجمع أسعارًا حقيقية من استبيان قبل العرض.

الحل

تطبيق يشبه تطبيقات النقل لكن للمياه: الأسرة تطلب الكمية، وتظهر لها صهاريج موثقة بسعر واضح، وتتبّع وصولها مباشرة، وتحصل على شهادة مصدر مرخّص ونتيجة آخر فحص جودة. وأصحاب الصهاريج يحصلون على طلبات مجمّعة ومسارات محسّنة بالـ AI.

كيف يعمل خطوة بخطوة

1. الأسرة تختار الكمية والموقع والوقت.
2. المنصة تعرض صهاريج قريبة موثقة بالأسعار والتقييم.
3. تتبّع حي للصهريج حتى الوصول.
4. الدفع إلكترونيًا (CliQ) أو نقدًا.
5. تقييم الخدمة وتسجيل الكمية الفعلية.

المميزات

- سعر عادل مقترح حسب المسافة والكمية
- شهادة مصدر مرخّص وفحص جودة دوري
- تتبّع حي ووقت وصول متوقع
- تجميع الطلبات المتقاربة لخفض السعر
- تنبؤ بالطلب لأصحاب الصهاريج
- تسجيل كميات للجهات الرسمية

الذكاء الاصطناعي المستخدم

- تحسين المسارات وتجميع الطلبات (Vehicle Routing)
- تنبؤ بالطلب حسب الحرارة والانقطاعات
- نموذج تسعير عادل

مصادر البيانات

- طلبات المستخدمين
- مواقع الصهاريج
- بيانات الطقس والانقطاعات
- نتائج فحوصات الجودة

⚡ لحظة الإبهار أمام اللجنة

محاكاة ليوم صيفي حار على خريطة عمّان: 200 طلب تظهر، والنظام يجمعها ويوزعها على الصهاريج، وتنخفض المسافة المقطوعة بالأرقام أمام اللجنة.

التميّز والمنافسة

- أول منصة موحدة لصهاريج المياه في الأردن حسب بحثنا المبدئي (يجب التحقق).
- عنصر الجودة والشهادة غير موجود في الطلب التقليدي.
- تحسين المسارات يخفض كلفة الصهريج فيقبل الانضمام.

المخاطر وطرق التعامل

الخطر	التعامل
مقاومة بعض أصحاب الصهاريج للشفافية	قيمة واضحة لهم: طلبات أكثر وتنقل أقل
تفاوت جودة المصادر	قبول الصهاريج من مصادر مرخّصة فقط
موسمية الطلب	خدمة المنشآت والإنشاءات على مدار السنة

الإطار التنظيمي والقانوني

نقل وبيع المياه بالصهاريج يخضع لتراخيص وزارة المياه ووزارة الصحة. والمنصة تقبل فقط الصهاريج والمصادر المرخّصة.

مؤشرات قياس الأثر

- عدد الطلبات المنفذة
- متوسط زمن الوصول
- تفاوت الأسعار قبل/بعد
- الكيلومترات الموفّرة بتجميع الطلبات

خطة النموذج الأولي (12 أسبوعًا)

الأسابيع 1–3	استبيان أسعار ومقابلات مع أصحاب صهاريج
الأسابيع 4–6	تطبيق الطلب والتتبع
الأسابيع 7–9	خوارزمية التجميع والمسارات
الأسابيع 10–12	تجربة مع 10 صهاريج في منطقة واحدة

الخلاصة المالية (افتراضات أساسية)

الاستثمار الأولي	التمويل المطلوب	إيرادات السنة 3	نتيجة السنة 3	نقطة التعادل
25,000 د.أ	**46,735 د.أ**	**304,000 د.أ**	**119,100 د.أ**	**الشهر 27**

جدوى مبدئية متوسطة: يصل لنقطة التعادل خلال السنة الثالثة، ويحتاج تمويلًا يغطي فترة النمو.

06

عين العدّاد AIN AL-ADDAD

الشبكة وشركات المياه

العدّاد القديم صار ذكي: كاميرا رخيصة وذكاء اصطناعي بدل تبديل مليون عدّاد

الأثر	الإبهار	سهولة النموذج	وضوح الدخل	
●●●●●	●●●●○	●●●●○	●●●●○	17/20

المشكلة

جزء كبير من الفاقد المائي فاقد تجاري: عدّادات قديمة أو قراءات تقديرية أو تلاعب. والعدّادات الذكية حل ممتاز لكن تبديل مئات الآلاف منها مكلف جدًا ويحتاج سنوات. وقراءة العدّادات يدويًا مكلفة وتنتج أخطاء.

السياق والأدلة

- الاستراتيجية الوطنية للمياه تستهدف خفض الفاقد من نحو 50% إلى أقل من 25% بحلول 2040.
- تبديل العدّادات على نطاق وطني استثمار ضخم ويحتاج وقتًا طويلًا.
- نقارن كلفة الحل بالعدّاد الذكي في دراسة التجربة.

الحل

جهاز صغير بكاميرا وبطارية يُثبّت فوق العدّاد الميكانيكي الموجود دون تغييره. يلتقط صورة كل ساعة، ونموذج رؤية حاسوبية يقرأ الأرقام بدقة، ويرسلها للمنصة. المنصة تحوّل كل عدّاد قديم إلى عدّاد شبه ذكي: قراءات لحظية، وكشف تسريب، وكشف تلاعب أو توقف العدّاد.

كيف يعمل خطوة بخطوة

1. تثبيت الجهاز على العدّاد خلال دقائق.
2. التقاط صورة دورية وقراءتها بنموذج AI على الجهاز أو في السحابة.
3. إرسال القراءة عبر شبكة منخفضة الطاقة.
4. تحليل الاستهلاك وكشف الشذوذ.
5. تصدير القراءات لنظام الفوترة.

المميزات

- قراءة آلية دقيقة كل ساعة
- كشف تسريب بعد العدّاد (استهلاك ليلي مستمر)
- كشف توقف أو عطل العدّاد
- كشف محاولات التلاعب (تغطية، فك)
- تكامل مع أنظمة الفوترة
- بطارية تعمل سنوات حسب تكرار التصوير

الذكاء الاصطناعي المستخدم

- رؤية حاسوبية لقراءة الأرقام (OCR مخصص للعدّادات)
- كشف شذوذ في أنماط الاستهلاك
- تصنيف أعطال العدّادات

مصادر البيانات

- صور العدّادات
- سجل الفواتير
- بيانات المنطقة

⚡ لحظة الإبهار أمام اللجنة

عدّاد ميكانيكي قديم على الطاولة: نركّب الجهاز أمام اللجنة، ونفتح الماء، فتظهر القراءة على الشاشة خلال دقيقة وينطلق إنذار "استهلاك مستمر بلا توقف".

التميّز والمنافسة

- حلول التحويل بالكاميرا موجودة عالميًا، لكن تكييفها لعدّادات الأردن ونظام الفوترة المحلي ونموذج تسعير مناسب هو الفرق.
- كلفة أقل بكثير من تبديل العدّاد (فرضية نثبتها بالتجربة).
- تكامل مع ميزان وخزّاني.

المخاطر وطرق التعامل

الخطر	التعامل
تكثف بخار أو أوساخ على زجاج العدّاد	تصميم مانع للتكثف وتنظيف ذاتي للصورة بالخوارزمية
سرقة أو تخريب الجهاز	تثبيت آمن وإنذار عند الفك
بطء قرارات الشراء الحكومية	تجارب صغيرة مدفوعة ثم توسع

الإطار التنظيمي والقانوني

أي تعديل على العدّاد يجب أن يتم بموافقة شركة المياه دون المساس بالعدّاد نفسه أو ختمه. والجهاز اللاسلكي يحتاج مطابقة الاتصالات.

مؤشرات قياس الأثر

- دقة القراءة الآلية مقارنة باليدوية
- عدد التسريبات المكتشفة
- انخفاض الفواتير التقديرية
- كلفة العدّاد المحوّل مقابل الذكي

خطة النموذج الأولي (12 أسبوعًا)

الأسابيع 1–3	تجميع قاعدة صور لعدّادات أردنية وتدريب نموذج القراءة
الأسابيع 4–6	تصميم الجهاز والغلاف
الأسابيع 7–9	منصة التحليل وكشف الشذوذ
الأسابيع 10–12	تجربة على 50 عدّادًا

الخلاصة المالية (افتراضات أساسية)

الاستثمار الأولي	التمويل المطلوب	إيرادات السنة 3	نتيجة السنة 3	نقطة التعادل
36,000 د.أ	**75,400 د.أ**	**789,000 د.أ**	**215,200 د.أ**	**الشهر 28**

جدوى مبدئية متوسطة: يصل لنقطة التعادل خلال السنة الثالثة، ويحتاج تمويلًا يغطي فترة النمو.

07

ميزان MIZAN

الشبكة وشركات المياه

وين راحت المي؟ ميزان مائي ذكي لكل منطقة يفرّق بين التسريب والسرقة

الأثر	الإبهار	سهولة النموذج	وضوح الدخل	
●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	15/20

المشكلة

شركات المياه تعرف الفاقد على مستوى إجمالي، لكنها تحتاج أن تعرف أين بالضبط، وهل هو تسريب في الأنابيب (فاقد فني) أم وصلات غير قانونية وأخطاء عدّادات (فاقد تجاري). كل نوع يحتاج فريقًا وحلًا مختلفًا، والخلط بينهما يضيع الجهد والمال.

السياق والأدلة

- الفاقد في حدود نصف المياه المنتجة حسب أرقام الاستراتيجية الوطنية.
- تقسيم الشبكة إلى مناطق قياس (DMA) ممارسة عالمية لإدارة الفاقد.
- التحليل الذكي للبيانات الموجودة أرخص من المسح الميداني الشامل.

الحل

منصة تحليلات تأخذ قراءات العدّادات الرئيسية الداخلة لكل منطقة مع بيانات الفوترة، وتحسب الميزان المائي يوميًا. نماذج AI تتعرف على "بصمة" كل نوع فاقد: التسريب يظهر كتدفق ليلي ثابت، والوصلات غير القانونية تظهر كفرق مرتبط بأنماط الاستهلاك. والنتيجة خريطة أولويات لفرق الميدان.

كيف يعمل خطوة بخطوة

1. ربط بيانات العدّادات الرئيسية ونظام الفوترة.
2. حساب الميزان المائي لكل منطقة يوميًا.
3. تحليل التدفق الليلي الأدنى.
4. تصنيف الفاقد المحتمل: فني أم تجاري.
5. قائمة أولويات للفرق الميدانية مع العائد المتوقع.

المميزات

- خريطة حرارية للفاقد حسب المنطقة
- تصنيف آلي لنوع الفاقد
- ترتيب المناطق حسب العائد المتوقع من التدخل
- تتبع أثر كل إصلاح على الميزان
- تقارير جاهزة للإدارة والمانحين
- تنبيهات عند ارتفاع مفاجئ في الفاقد

الذكاء الاصطناعي المستخدم

- تحليل التدفق الليلي الأدنى
- تصنيف الفاقد بالتعلم الآلي
- كشف الشذوذ في الفوترة
- نماذج أولويات تعتمد العائد

مصادر البيانات

- عدّادات المداخل الرئيسية للمناطق
- سجلات الفوترة
- سجلات الأعطال والإصلاحات
- خرائط الشبكة

⚡ لحظة الإبهار أمام اللجنة

خريطة منطقة تجريبية: نضغط "تحليل" فتتلون الأحياء، ويقول النظام: "هذه المنطقة تخسر يوميًا كمية كبيرة، 70% منها على الأرجح تسريب ليلي في هذا الشارع".

التميّز والمنافسة

- أدوات إدارة الفاقد موجودة عالميًا لكنها غالية ومعقدة. ميزان خفيف ومكيّف مع البيانات الأردنية.
- التركيز على الأولويات بالعائد بدل التقارير الطويلة.
- يتكامل مع عين العدّاد وسمّاعة.

المخاطر وطرق التعامل

الخطر	التعامل
جودة بيانات الفوترة ضعيفة	تنظيف بيانات وتقدير عدم اليقين
نقص عدّادات المناطق	البدء بالمناطق المجهزة
مشاركة بيانات حساسة	تشغيل داخل خوادم الشركة عند الحاجة

الإطار التنظيمي والقانوني

بيانات المشتركين والفوترة حساسة، وتحتاج اتفاقية سرية وحماية بيانات مع شركة المياه.

مؤشرات قياس الأثر

- الفاقد المستعاد بالمتر المكعب
- دقة تصنيف نوع الفاقد
- عدد المناطق المحللة
- العائد على كل دينار إصلاح

خطة النموذج الأولي (12 أسبوعًا)

الأسابيع 1–3	بيانات منطقة تجريبية أو بيانات مفتوحة مشابهة
الأسابيع 4–6	حساب الميزان والتدفق الليلي
الأسابيع 7–9	نموذج التصنيف وخريطة الأولويات
الأسابيع 10–12	لوحة الإدارة والعرض

الخلاصة المالية (افتراضات أساسية)

الاستثمار الأولي	التمويل المطلوب	إيرادات السنة 3	نتيجة السنة 3	نقطة التعادل
22,000 د.أ	**62,400 د.أ**	**168,000 د.أ**	**15,600 د.أ**	**بعد السنة الثالثة**

جدوى طويلة المدى: لا يتعادل خلال 3 سنوات بالافتراضات الحالية؛ يحتاج منحًا أو شريكًا مؤسسيًا أو مراجعة نموذج الدخل.

08

سمّاعة SAMMA'A

الشبكة وشركات المياه

نسمع التسريب تحت الأرض قبل أن يظهر على السطح

الأثر	الإبهار	سهولة النموذج	وضوح الدخل	16/20
●●●●○	●●●●●	●●●○○	●●●●○	

المشكلة

معظم التسريبات في الأنابيب لا تظهر على السطح لأشهر، والفرق الميدانية تبحث عنها يدويًا بأجهزة استماع مكلفة وبخبرة أشخاص قليلين. كل يوم تأخير في الاكتشاف يعني آلاف اللترات المفقودة.

السياق والأدلة

- التسريبات المخفية جزء رئيسي من الفاقد الفني.
- الكشف الصوتي تقنية معروفة عالميًا، لكن الأجهزة المستوردة مكلفة.
- نقيس الأداء بأنفسنا في التجربة الميدانية.

الحل

حساسات صوتية واهتزازية منخفضة الكلفة تُثبّت على المحابس وحنفيات الإطفاء، تسجل صوت الشبكة ليلًا (أهدأ وقت). نموذج AI يميز صوت التسريب عن الضوضاء، ويقارن إشارات الحساسات المتجاورة ليحدد موقع التسريب التقريبي بين نقطتين.

كيف يعمل خطوة بخطوة

1. تثبيت الحساسات مغناطيسيًا على المحابس.
2. تسجيل ليلي يومي.
3. تحليل صوتي على الحساس لتوفير البطارية.
4. مقارنة الحساسات المتجاورة لتحديد الموقع.
5. إرسال تنبيه مع تقدير الموقع والثقة.

المميزات

- مراقبة دائمة بدل مسح دوري
- تحديد موقع تقريبي للتسريب
- تصنيف حجم التسريب
- ترتيب التنبيهات حسب الأولوية
- تكامل مع خريطة الشبكة
- بطارية تدوم طويلًا

الذكاء الاصطناعي المستخدم

- تصنيف صوتي بالشبكات العصبية (Spectrogram + CNN)
- الارتباط المتبادل بين الحساسات لتحديد الموقع
- تعلم مستمر من نتائج الحفر الفعلية

مصادر البيانات

- تسجيلات صوتية من الشبكة
- مكتبات أصوات تسريب مفتوحة
- نتائج تحقق الفرق الميدانية

⚡ لحظة الإبهار أمام اللجنة

أنبوب مكشوف على الطاولة فيه ثقب صغير: يلتقط الحساس الصوت، وتعرض الشاشة طيف الصوت، ويقول النظام "تسريب محتمل على بعد 1.2 متر من الحساس A".

التميّز والمنافسة

- شركات عالمية تقدم الحل بكلفة عالية؛ نستهدف كلفة أقل وتدريبًا على أنواع أنابيب الأردن.
- اشتراك مراقبة بدل شراء أجهزة باهظة.
- يتكامل مع ميزان لتحديد أين نضع الحساسات أولًا.

المخاطر وطرق التعامل

الخطر	التعامل
ضوضاء المدينة تخلط الإشارات	التسجيل في ساعات الليل الهادئة وفلترة ذكية
أنابيب بلاستيكية تضعف الصوت	زيادة كثافة الحساسات في الشبكات البلاستيكية
بطء الشراء الحكومي	خدمة مسح مدفوعة بالأيام كمدخل

الإطار التنظيمي والقانوني

تثبيت الحساسات على الشبكة يتطلب موافقة شركة المياه، والجهاز اللاسلكي يحتاج مطابقة الاتصالات.

مؤشرات قياس الأثر

- عدد التسريبات المكتشفة
- نسبة الاكتشافات الصحيحة بعد الحفر
- متوسط عمر التسريب قبل الاكتشاف
- الأمتار المكعبة المستعادة

خطة النموذج الأولي (12 أسبوعًا)

الأسابيع 1–3	بناء حساس من مكونات رخيصة واختباره على أنبوب مختبري
الأسابيع 4–6	تدريب نموذج التصنيف على أصوات حقيقية ومفتوحة
الأسابيع 7–9	خوارزمية تحديد الموقع
الأسابيع 10–12	تجربة ميدانية على شارع بالتنسيق مع شركة مياه

الخلاصة المالية (افتراضات أساسية)

الاستثمار الأولي	التمويل المطلوب	إيرادات السنة 3	نتيجة السنة 3	نقطة التعادل
40,500 د.أ	**92,200 د.أ**	**450,000 د.أ**	**94,900 د.أ**	**الشهر 36**

جدوى مبدئية متوسطة: يصل لنقطة التعادل خلال السنة الثالثة، ويحتاج تمويلًا يغطي فترة النمو.

09

ضغط DAGHT

الشبكة وشركات المياه

الضغط الذكي يقلل التسريب والكسور: توأم رقمي يضبط المحابس ساعة بساعة

الأثر	الإبهار	سهولة النموذج	وضوح الدخل	13/20
●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	

المشكلة

الضغط الزائد في الشبكة، خصوصًا ليلًا عندما ينخفض الاستهلاك، يزيد كمية التسريب من كل ثقب ويسرّع كسر الأنابيب القديمة. وفي المقابل يؤدي الضغط المنخفض إلى عدم وصول المياه للمرتفعات. الضبط الثابت لمحابس تخفيض الضغط لا يناسب طلبًا يتغير كل ساعة، خصوصًا في مدينة جبلية كعمّان.

السياق والأدلة

- إدارة الضغط من أكثر الأدوات فعالية عالميًا لخفض التسريب وتكرار الكسور.
- تضاريس عمّان الجبلية تخلق فروق ضغط كبيرة بين الأحياء.
- نقيس الأثر في المحاكاة أولًا ثم في منطقة تجريبية.

الحل

توأم رقمي هيدروليكي لمنطقة قياس يعتمد على نموذج الشبكة وقراءات حساسات الضغط. نموذج AI يتنبأ بالطلب للساعات القادمة ويحسب أقل ضغط يضمن الخدمة لأعلى نقطة، ثم يرسل نقاط الضبط لمحابس تخفيض ضغط ذكية أو يقترحها على المشغّل.

كيف يعمل خطوة بخطوة

1. بناء نموذج هيدروليكي للمنطقة (EPANET).
2. تركيب حساسات ضغط في النقاط الحرجة.
3. تنبؤ بالطلب ساعة بساعة.
4. تحسين نقاط ضبط المحابس مع شرط حد أدنى للخدمة.
5. تطبيق آلي أو بموافقة المشغّل ومراقبة الأثر.

المميزات

- توأم رقمي لكل منطقة
- جدول ضغط متغير ذكي
- ضمان حد أدنى للخدمة في المرتفعات
- إنذار عند انخفاض الضغط عن الحد
- قياس أثر الضبط على التدفق الليلي
- وضع استشاري أو آلي

الذكاء الاصطناعي المستخدم

- تنبؤ بالطلب (Time Series)
- تحسين مقيد (Constrained Optimization)
- معايرة النموذج الهيدروليكي بالبيانات

مصادر البيانات

- خرائط الشبكة
- حساسات الضغط والتدفق
- بيانات الاستهلاك

⚡ لحظة الإبهار أمام اللجنة

محاكاة لمنطقة جبلية: ضغط ثابت مقابل ضغط ذكي. يظهر التدفق الليلي وعدد الكسور المتوقع قبل/بعد، وكل البيوت في الأعلى ما زالت مخدومة.

التميّز والمنافسة

- إدارة الضغط مطبقة عالميًا، والجديد هو التوأم الرقمي الخفيف بالتنبؤ لشبكات الأردن الجبلية.
- يبدأ استشاريًا فلا يتطلب تغييرًا كبيرًا في التشغيل.
- يتكامل مع ميزان لقياس الأثر.

المخاطر وطرق التعامل

الخطر	التعامل
نموذج الشبكة غير دقيق	معايرة تدريجية بالحساسات
خوف المشغلين من الأتمتة	وضع استشاري أولًا ثم آلي ضمن حدود
كلفة المحابس الذكية	البدء بتعديل جداول المحابس الموجودة

الإطار التنظيمي والقانوني

أي تغيير في تشغيل الشبكة صلاحية حصرية لشركة المياه، والنظام يقدم التوصية والتحكم بموافقتها.

مؤشرات قياس الأثر

- انخفاض التدفق الليلي
- عدد الكسور قبل/بعد
- نسبة النقاط التي تحقق الحد الأدنى للضغط
- الطاقة الموفرة في الضخ

خطة النموذج الأولي (12 أسبوعًا)

الأسابيع 1–3	نموذج EPANET لمنطقة نموذجية
الأسابيع 4–6	نموذج التنبؤ بالطلب
الأسابيع 7–9	محرك التحسين ولوحة المشغّل
الأسابيع 10–12	محاكاة سيناريوهات وعرض النتائج

الخلاصة المالية (افتراضات أساسية)

الاستثمار الأولي	التمويل المطلوب	إيرادات السنة 3	نتيجة السنة 3	نقطة التعادل
28,000 د.أ	**70,850 د.أ**	**258,000 د.أ**	**55,700 د.أ**	**بعد السنة الثالثة**

جدوى طويلة المدى: لا يتعادل خلال 3 سنوات بالافتراضات الحالية؛ يحتاج منحًا أو شريكًا مؤسسيًا أو مراجعة نموذج الدخل.

10

⚡ نبض المضخّات NABDH

الشبكة وشركات المياه

مي أكثر بكهربا أقل: جدولة ذكية للمضخات حسب التعرفة والطلب

الأثر	الإبهار	سهولة النموذج	وضوح الدخل	17/20
●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	

المشكلة

المياه في الأردن تُضخ لمسافات طويلة ومن أعماق كبيرة وترتفع لمدن جبلية، فقطاع المياه من أكبر مستهلكي الكهرباء في المملكة. تشغيل المضخات بجداول ثابتة أو يدوية يعني الضخ أحيانًا في ساعات الذروة الغالية، أو تشغيل مضخات بكفاءة منخفضة.

السياق والأدلة

- الطاقة من أكبر بنود الكلفة التشغيلية لقطاع المياه في الأردن.
- تحسين جدولة الضخ تقنية مثبتة عالميًا لخفض فاتورة الطاقة.
- الأثر الدقيق يُقاس على محطة تجريبية.

الحل

منصة تأخذ مستويات الخزانات وتنبؤ الطلب وتعرفة الكهرباء وكفاءة كل مضخة، وتحسب الجدول الأمثل: متى تعمل كل مضخة، وبأي سرعة، لتملأ الخزانات قبل الحاجة بأقل كلفة طاقة، مع الحفاظ على حدود أمان المخزون.

كيف يعمل خطوة بخطوة

1. جمع بيانات المضخات والخزانات والعدادات.
2. تنبؤ بالطلب لكل خزان.
3. نمذجة كفاءة كل مضخة من بياناتها التاريخية.
4. تحسين الجدول حسب التعرفة والقيود.
5. تنفيذ استشاري أو آلي وقياس التوفير بالدينار.

المميزات

- جدول ضخ يومي مُحسّن
- حساب التوفير بالدينار يوميًا
- كشف المضخات منخفضة الكفاءة
- قيود أمان لمستوى الخزانات
- دمج الطاقة الشمسية في الجدولة
- تنبيه صيانة عند تدهور الكفاءة

الذكاء الاصطناعي المستخدم

- تنبؤ بالطلب
- برمجة خطية/مختلطة لجدولة المضخات
- نماذج كفاءة المضخات وكشف التدهور

مصادر البيانات

- سجلات تشغيل المضخات والطاقة
- مستويات الخزانات
- تعرفة الكهرباء
- إنتاج الطاقة الشمسية إن وجدت

⚡ لحظة الإبهار أمام اللجنة

رسم بياني ليوم كامل: جدول الضخ الحالي مقابل جدول نبض، ورقم كبير في الأعلى: "توفير يومي متوقع X دينار" بنفس كمية المياه.

التميّز والمنافسة

- أنظمة إدارة الطاقة في محطات الضخ موجودة عالميًا لكنها غالية؛ نبض موجه لمحطات الأردن بنموذج "ندفع من التوفير".
- توقيت مثالي مع توجه القطاع لدمج الطاقة المتجددة.
- يقيس التوفير بالدينار، وهذه لغة يفهمها متخذ القرار.

المخاطر وطرق التعامل

الخطر	التعامل
صعوبة الوصول لبيانات المحطات	البدء بمحطة واحدة أو بلدية أو مزرعة كبيرة
قيود تشغيلية غير موثقة	ورش عمل مع المشغلين وتطبيق تدريجي
تعديلات التعرفة	نموذج يتكيف مع أي هيكل تعرفة

الإطار التنظيمي والقانوني

التشغيل الفعلي للمضخات صلاحية الجهة المشغلة. نبدأ بالتوصيات، والعقود المبنية على التوفير تحتاج صياغة قانونية واضحة لطريقة القياس.

مؤشرات قياس الأثر

- الكيلوواط ساعة الموفّرة لكل متر مكعب
- الدنانير الموفّرة شهريًا
- نسبة الضخ خارج الذروة
- عدد المضخات المكتشف تدهورها

خطة النموذج الأولي (12 أسبوعًا)

الأسابيع 1–3	بيانات محطة تجريبية أو بيانات محاكاة واقعية
الأسابيع 4–6	نموذج التنبؤ وكفاءة المضخات
الأسابيع 7–9	محرك الجدولة
الأسابيع 10–12	لوحة التوفير والعرض

الخلاصة المالية (افتراضات أساسية)

الاستثمار الأولي	التمويل المطلوب	إيرادات السنة 3	نتيجة السنة 3	نقطة التعادل
28,000 د.أ	**47,150 د.أ**	**411,000 د.أ**	**194,100 د.أ**	**الشهر 25**

جدوى مبدئية متوسطة: يصل لنقطة التعادل خلال السنة الثالثة، ويحتاج تمويلًا يغطي فترة النمو.

11

ريّة RAYYA الزراعة

كم أسقي اليوم؟ رسالة واتساب صوتية يومية للمزارع من الأقمار الصناعية

الأثر	الإبهار	سهولة النموذج	وضوح الدخل	
●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	16/20

المشكلة

الزراعة أكبر مستهلك للمياه في الأردن، وكثير من المزارعين يسقون بالتقدير والعادة، فيسقون أكثر من حاجة النبات في أيام ويقلّلون في أيام أخرى. هذا يهدر المياه والكهرباء والسماد ويقلل الإنتاج.

السياق والأدلة

- الزراعة تستهلك النسبة الأكبر من المياه في الأردن.
- بيانات التبخر والنتح متاحة مجانًا من الأقمار الصناعية عبر منصات دولية مفتوحة مثل WaPOR التابعة للفاو.
- المزارع يستخدم واتساب يوميًا أكثر من أي تطبيق متخصص.

الحل

خدمة تعتمد على بيانات الأقمار الصناعية للتبخر والنتح ومؤشرات صحة النبات، مع الطقس ونوع المحصول وعمره ونوع التربة ونظام الري، وتحسب الكمية المثالية للري يوميًا لكل قطعة. تصل للمزارع رسالة صوتية بالعامية على واتساب: "اليوم اسقِ البندورة 40 دقيقة".

كيف يعمل خطوة بخطوة

1. تسجيل المزرعة بإرسال الموقع على واتساب.
2. تحديد المحصول ونظام الري بأسئلة صوتية بسيطة.
3. حساب الاحتياج المائي يوميًا من الأقمار الصناعية والطقس.
4. رسالة صوتية يومية بالمدة المطلوبة.
5. المزارع يرد "سقيت" فيتعلم النظام ويتابع صحة المحصول.

المميزات

- رسائل صوتية بالعامية
- تنبيه موجات الحر والصقيع
- خريطة صحة المحصول من الأقمار الصناعية
- حساب المياه والكهرباء الموفرة
- تقارير للجمعيات والمانحين
- يعمل بدون تطبيق

الذكاء الاصطناعي المستخدم

- نماذج الاحتياج المائي (FAO-56) مدعومة بالتعلم الآلي
- تحليل صور الأقمار الصناعية (NDVI)
- تحويل نص لصوت ومعالجة رسائل صوتية عربية

مصادر البيانات

- WaPORg Sentinel-2
- بيانات الطقس
- معلومات المزرعة من المزارع
- حساسات رطوبة اختيارية

⚡ لحظة الإبهار أمام اللجنة

مزرعتان متجاورتان على الخريطة من الأقمار الصناعية: واحدة تتبع ريّة وواحدة لا. نعرض المياه المستخدمة وصحة النبات، وتُسمع الرسالة الصوتية الحقيقية التي وصلت للمزارع.

التميّز والمنافسة

- الخدمات العالمية تحتاج تطبيقات وإنترنت جيد وإنجليزي؛ ريّة واتساب وصوت وعامية.
- مجانية أو شبه مجانية للمزارع، والممول جهات لها مصلحة في التوفير.
- تكاملها مع بيانات مفتوحة يجعل الكلفة الحدية لكل مزرعة منخفضة جدًا.

المخاطر وطرق التعامل

الخطر	التعامل
ثقة المزارع بنصيحة "آلة"	شراكة مع مرشدين زراعيين وتجارب حقول مقارنة
دقة البيانات للمزارع الصغيرة	دمج حساس رطوبة اختياري
الدفع من المزارعين ضعيف	الدخل من الشركات والجمعيات والمانحين

الإطار التنظيمي والقانوني

لا قيود كبيرة. وبيانات المزارع تحتاج موافقة، والتعاون مع وزارة الزراعة والمركز الوطني للبحوث الزراعية يمنح المصداقية.

مؤشرات قياس الأثر

- المتر المكعب الموفّر لكل دونم
- التغير في الإنتاج
- عدد المزارعين النشطين
- الكهرباء الموفّرة في الضخ

خطة النموذج الأولي (12 أسبوعًا)

الأسابيع 1–3	حساب الاحتياج المائي من البيانات المفتوحة لمحصولين
الأسابيع 4–6	بوت واتساب صوتي
الأسابيع 7–9	تجربة مع 20 مزارعًا في الأغوار
الأسابيع 10–12	قياس التوفير وتجهيز العرض

الخلاصة المالية (افتراضات أساسية)

الاستثمار الأولي	التمويل المطلوب	إيرادات السنة 3	نتيجة السنة 3	نقطة التعادل
22,000 د.أ	**37,770 د.أ**	**180,000 د.أ**	**43,000 د.أ**	**الشهر 35**

جدوى مبدئية متوسطة: يصل لنقطة التعادل خلال السنة الثالثة، ويحتاج تمويلًا يغطي فترة النمو.

12

مَعاد MA'AD

الزراعة

سوق المياه المعالجة: كل متر مكعب يجد من يستحقه

الأثر	الإبهار	سهولة النموذج	وضوح الدخل	14/20
●●●●○	●●●○○	●●●●○	●●●○○	

المشكلة

محطات معالجة الصرف الصحي تنتج كميات كبيرة من المياه المعالجة، يذهب جزء منها للري بشكل منظم، لكن مستخدمين محتملين كثيرين (مصانع، مشاريع إنشاءات، مزارع أعلاف، حدائق) لا يعرفون كيف يحصلون عليها. والمحطات لا تملك منصة تطابق العرض بالطلب وتوثق الجودة.

السياق والأدلة

- الأردن من الدول الرائدة إقليميًا في إعادة استخدام المياه المعالجة.
- استخدام المياه المعالجة للصناعة والإنشاءات يحرر مياهًا عذبة للشرب.
- توثيق الجودة والكميات شرط أساسي لثقة المشترين.

الحل

منصة سوق رقمية: المحطات تعرض الكميات المتاحة ونوعية المياه حسب نتائج المختبر، والمستخدمون يطلبون الكميات بعقود قصيرة أو طويلة. نموذج AI يتنبأ بالعرض والطلب ويقترح أفضل توزيع حسب المسافة والاستخدام المسموح، مع تتبع النقل بالصهاريج أو الأنابيب.

كيف يعمل خطوة بخطوة

1. تسجيل المحطات ونتائج الجودة.
2. تسجيل المستخدمين واستخداماتهم المسموحة.
3. مطابقة العرض بالطلب مع قيود الجودة والمسافة.
4. عقود وفوترة رقمية.
5. تتبع الكميات المسلمة وتقارير للجهات الرقابية.

المميزات

- سوق شفاف بالكميات والأسعار
- شهادة جودة رقمية لكل دفعة
- مطابقة ذكية حسب الاستخدام المسموح
- تتبع النقل
- تقارير امتثال
- تنبؤ موسمي بالطلب الزراعي

الذكاء الاصطناعي المستخدم

- تنبؤ بالعرض والطلب
- تحسين التوزيع (Matching Optimization)
- كشف شذوذ في نتائج الجودة

مصادر البيانات

- إنتاج المحطات ونتائج المختبرات
- طلبات المستخدمين
- خرائط المسافات

⚡ لحظة الإبهار أمام اللجنة

خريطة تظهر محطة معالجة وحولها 20 مستخدمًا محتملًا: يضغط مدير المحطة "توزيع أمثل" فتظهر العقود والكميات والمياه العذبة التي تم تحريرها لصالح الشرب.

التميّز والمنافسة

- لا نعلم بسوق رقمي مماثل في الأردن (يجب التحقق).
- التركيز على الشهادة الرقمية للجودة يبني الثقة.
- يحوّل مخرجات المحطة من عبء إلى دخل.

المخاطر وطرق التعامل

الخطر	التعامل
قيود تنظيمية على الاستخدامات	الالتزام بالمواصفات الأردنية لكل استخدام
قبول المشترين للمياه المعالجة	شهادات جودة وحالات استخدام ناجحة
كلفة النقل	مطابقة حسب المسافة وتجميع الطلبات

الإطار التنظيمي والقانوني

استخدام المياه المعالجة يخضع للمواصفات الأردنية للمياه المعالجة وتعليمات وزارة المياه والبيئة والصحة، والمنصة تفرض الاستخدامات المسموحة لكل نوعية.

مؤشرات قياس الأثر

- الأمتار المكعبة المعاد استخدامها عبر المنصة
- المياه العذبة المحررة
- عدد العقود
- الامتثال لمعايير الجودة

خطة النموذج الأولي (12 أسبوعًا)

الأسابيع 1–3	مقابلات مع محطة ومستخدمين محتملين
الأسابيع 4–7	المنصة والسوق الرقمي
الأسابيع 8–10	خوارزمية المطابقة
الأسابيع 11–12	تجربة مع محطة واحدة

الخلاصة المالية (افتراضات أساسية)

الاستثمار الأولي	التمويل المطلوب	إيرادات السنة 3	نتيجة السنة 3	نقطة التعادل
24,000 د.أ	**74,600 د.أ**	**162,000 د.أ**	**16,400 د.أ**	**بعد السنة الثالثة**

جدوى طويلة المدى: لا يتعادل خلال 3 سنوات بالافتراضات الحالية؛ يحتاج منحًا أو شريكًا مؤسسيًا أو مراجعة نموذج الدخل.

13

📦 مزرعة بصندوق BOX FARM

الزراعة

خضار طازة بجزء بسيط من المي: حاوية زراعة مائية يديرها الذكاء الاصطناعي

الأثر	الإبهار	سهولة النموذج	وضوح الدخل	14/20
●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	

المشكلة

الزراعة التقليدية للخضار الورقية تستهلك كميات كبيرة من المياه وتتأثر بالحر والآفات، والمدن والمناطق الصحراوية تستورد خضارها من بعيد. أنظمة الزراعة المائية توفر المياه بشكل كبير لكنها تحتاج خبرة تشغيل يفتقدها معظم الناس.

السياق والأدلة

- الزراعة المائية تستهلك عادة جزءًا صغيرًا من مياه الزراعة التقليدية لنفس المحصول.
- الأردن يمتلك تجارب في الزراعة المائية، والتحدي هو سهولة التشغيل والكلفة.
- نقيس استهلاك المياه لكل كيلو في الحاوية التجريبية.

الحل

حاوية شحن معدلة مجهزة بالزراعة المائية والإضاءة والتبريد الموفر، تديرها منصة AI تتحكم بالمغذيات والإضاءة والحرارة والري، وتعطي المشغّل تعليمات بسيطة على الهاتف. تُوضع في المدارس والفنادق والمطاعم والمناطق النائية والمخيمات.

كيف يعمل خطوة بخطوة

1. تجهيز الحاوية بالأنظمة والحساسات.
2. اختيار المحاصيل حسب السوق المحلي.
3. تحكم آلي بالمغذيات والمناخ.
4. تعليمات يومية للمشغّل وتنبيهات المشاكل.
5. تقارير الإنتاج والمياه الموفّرة.

المميزات

- تحكم آلي كامل بالمناخ والمغذيات
- كشف أمراض النبات بالكاميرا
- إعادة تدوير المياه داخل النظام
- تكامل مع الطاقة الشمسية
- تقارير مياه لكل كيلو منتج
- نموذج تأجير أو بيع إنتاج

الذكاء الاصطناعي المستخدم

- تحكم تنبؤي بالمناخ
- رؤية حاسوبية لصحة النبات
- تحسين وصفات المغذيات

مصادر البيانات

- حساسات المناخ والمحلول
- صور النبات
- بيانات الإنتاج

⚡ لحظة الإبهار أمام اللجنة

فيديو حي من داخل الحاوية التجريبية، وعدّاد على الشاشة: لترات المياه لكل كيلو خس مقارنة بالحقل المكشوف.

التميّز والمنافسة

- المزارع العمودية موجودة عالميًا وبعضها في المنطقة؛ نركّز على حاوية بسيطة التشغيل بالعربي ونموذج تأجير.
- مناسبة للمدارس كأداة تعليمية ومنتجة.
- الذكاء الاصطناعي يقلل الحاجة لخبير دائم.

المخاطر وطرق التعامل

الخطر	التعامل
كلفة الطاقة للتبريد والإضاءة	طاقة شمسية وعزل جيد واختيار محاصيل مناسبة
كلفة الحاوية الأولية	التأجير والدفع على أقساط
منافسة الأسعار مع الخضار التقليدية	التركيز على الجودة والطزاجة وقرب السوق

الإطار التنظيمي والقانوني

تراخيص النشاط الزراعي وسلامة الغذاء، وموافقات الموقع حسب البلدية.

مؤشرات قياس الأثر

- لتر لكل كيلو منتج
- الإنتاج الشهري
- كلفة الكيلو
- عدد المدارس والمنشآت المستفيدة

خطة النموذج الأولي (12 أسبوعًا)

الأسابيع 1–4	تجهيز حاوية أو غرفة تجريبية صغيرة
الأسابيع 5–8	منصة التحكم والحساسات
الأسابيع 9–10	نموذج صحة النبات
الأسابيع 11–12	قياس المياه والإنتاج

الخلاصة المالية (افتراضات أساسية)

الاستثمار الأولي	التمويل المطلوب	إيرادات السنة 3	نتيجة السنة 3	نقطة التعادل
39,000 د.أ	**60,260 د.أ**	**650,000 د.أ**	**133,100 د.أ**	**الشهر 28**

جدوى مبدئية متوسطة: يصل لنقطة التعادل خلال السنة الثالثة، ويحتاج تمويلًا يغطي فترة النمو.

14

حصاد HASAD

الزراعة

كل نقطة مطر إلها قيمة: مصمم ذكي لآبار جمع المطر مع حساب العائد

الأثر	الإبهار	سهولة النموذج	وضوح الدخل	15/20
●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	

المشكلة

مياه الأمطار على أسطح البيوت والمدارس والمزارع تذهب للشوارع والصرف في الشتاء، بينما يشتري الناس الصهاريج في الصيف. كثيرون لا يعرفون الحجم المناسب لبئر الجمع ولا كلفته ولا عائده، فلا يُتخذ القرار.

السياق والأدلة

- حصاد مياه الأمطار ممارسة تقليدية أردنية عريقة (آبار الجمع).
- تختلف كمية الأمطار كثيرًا بين المناطق، مما يجعل الحجم المناسب مختلفًا لكل موقع.
- أنظمة الأبنية تشجع وجود آبار جمع في المباني الجديدة، وتحقق الفرق من التفاصيل الحالية.

الحل

أداة يدخل فيها المستخدم موقعه، فيحسب الذكاء الاصطناعي مساحة السطح من صورة القمر الصناعي، ويستخدم سجل الأمطار المحلي ليقترح الحجم الأمثل للبئر، وكمية المياه المتوقعة سنويًا، والكلفة، وفترة الاسترداد، ثم يوصله بمقاولين موثوقين وبعروض تمويل.

كيف يعمل خطوة بخطوة

1. إدخال الموقع أو اختياره على الخريطة.
2. تقدير مساحة السطح من صور الأقمار الصناعية.
3. حساب الحصاد السنوي من سجل الأمطار.
4. تحسين حجم البئر حسب الاستخدام والكلفة.
5. عروض مقاولين وتمويل ومتابعة التنفيذ.

المميزات

- تقرير جدوى فوري للبيت أو المدرسة
- تقدير مساحة السطح بالـ AI
- مقارنة أحجام وكلف
- سوق مقاولين مقيّمين
- تمويل بالتقسيط
- حساس مستوى اختياري للبئر

الذكاء الاصطناعي المستخدم

- تقسيم صور الأقمار الصناعية لاستخراج الأسطح (Segmentation)
- نماذج الأمطار والحصاد
- تحسين الحجم الأمثل

مصادر البيانات

- صور الأقمار الصناعية
- سجلات الأمطار التاريخية
- أسعار المقاولين

⚡ لحظة الإبهار أمام اللجنة

نكتب عنوان مدرسة أمام اللجنة، فيرسم النظام سطحها من القمر الصناعي ويقول: "هذا السطح يجمع X متر مكعب سنويًا، ويسترد البئر كلفته في Y سنوات".

التميّز والمنافسة

- لا نعلم بأداة أردنية فورية تحسب جدوى بئر الجمع من صورة القمر الصناعي (يجب التحقق).
- يربط القرار بالتنفيذ والتمويل مباشرة.
- مفيد للبلديات لتخطيط برامج الحصاد.

المخاطر وطرق التعامل

الخطر	التعامل
دقة تقدير الأسطح	تأكيد المستخدم وتعديل يدوي
ضعف الطلب في سنوات الجفاف	التركيز على المباني الجديدة والمدارس
جودة تنفيذ المقاولين	تقييمات وضمانات

الإطار التنظيمي والقانوني

الالتزام بأنظمة الأبنية والمواصفات الصحية لتخزين المياه، والمنصة وسيط وليست مقاولًا.

مؤشرات قياس الأثر

- عدد الآبار المنفذة
- المتر المكعب المحصود سنويًا
- متوسط فترة الاسترداد
- رضا العملاء

خطة النموذج الأولي (12 أسبوعًا)

الأسابيع 1–3	نموذج استخراج الأسطح
الأسابيع 4–6	حاسبة الحصاد والجدوى
الأسابيع 7–9	سوق المقاولين
الأسابيع 10–12	تجربة مع 20 مبنى

الخلاصة المالية (افتراضات أساسية)

الاستثمار الأولي	التمويل المطلوب	إيرادات السنة 3	نتيجة السنة 3	نقطة التعادل
21,000 د.أ	**50,600 د.أ**	**155,000 د.أ**	**43,500 د.أ**	**بعد السنة الثالثة**

جدوى طويلة المدى: لا يتعادل خلال 3 سنوات بالافتراضات الحالية؛ يحتاج منحًا أو شريكًا مؤسسيًا أو مراجعة نموذج الدخل.

15

حفيرة HAFEERA

الزراعة

أفضل مكان لحفظ مياه السيول في البادية: اختيار مواقع الحفائر بالذكاء الاصطناعي

الأثر	الإبهار	سهولة النموذج	وضوح الدخل	14/20
●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	

المشكلة

مياه السيول في البادية والمناطق الجافة تذهب في أيام قليلة دون استفادة، والحفائر والسدود الصغيرة حل تقليدي فعال. لكن اختيار الموقع الخاطئ يعني حفيرة لا تمتلئ أو تمتلئ بالطمي أو تتبخر مياهها بسرعة، وهذا هدر للمال العام.

السياق والأدلة

- الأردن يعتمد على الحفائر والسدود الصحراوية لخدمة الثروة الحيوانية والبادية.
- دراسات اختيار المواقع تقليديًا مكلفة وتحتاج مسحًا ميدانيًا طويلًا.
- بيانات التضاريس والأمطار والأقمار الصناعية متاحة مجانًا.

الحل

منصة تحلل نماذج الارتفاع الرقمية وصور الأقمار الصناعية وسجلات الأمطار ونوع التربة، وتحاكي الجريان السطحي، ثم ترتب المواقع المرشحة حسب كمية المياه المتوقعة والكلفة والتبخر والطمي والقرب من المستفيدين.

كيف يعمل خطوة بخطوة

1. تحديد منطقة الدراسة.
2. استخراج شبكة الأودية ومساحات التجميع.
3. محاكاة الجريان لسنوات مختلفة.
4. تقييم متعدد المعايير لكل موقع.
5. تقرير مرتب بالمواقع مع الخرائط والتقديرات.

المميزات

- خريطة مواقع مرشحة مرتبة
- تقدير حجم التجميع السنوي
- تقدير التبخر والطمي
- مقارنة كلفة مقابل منفعة
- متابعة امتلاء الحفائر القائمة من الفضاء
- تقارير جاهزة للمانحين

الذكاء الاصطناعي المستخدم

- تحليل جغرافي هيدرولوجي
- تقييم متعدد المعايير بالتعلم الآلي
- كشف المسطحات المائية من صور الأقمار الصناعية

مصادر البيانات

- نماذج الارتفاع الرقمية المفتوحة
- Sentinel-1/2
- سجلات الأمطار
- خرائط التربة

⚡ لحظة الإبهار أمام اللجنة

خريطة البادية: يضغط المستخدم على منطقة، فتظهر 5 مواقع ملونة مرتبة، وبجانب كل موقع: حجم التجميع المتوقع وكلفة المتر المكعب المخزن.

التميّز والمنافسة

- الأدوات العالمية للهيدرولوجيا تحتاج خبراء؛ حفيرة منصة جاهزة لمتخذ القرار.
- تجمع اختيار المواقع مع متابعة الامتلاء الفعلي من الفضاء.
- تقلل كلفة دراسات الجدوى المبدئية.

المخاطر وطرق التعامل

الخطر	التعامل
دقة البيانات المفتوحة	التحقق الميداني للمواقع المرشحة الأولى
الاعتماد على عقود حكومية	التوسع للمانحين ودول المنطقة
سنوات جفاف	التخطيط بسيناريوهات

الإطار التنظيمي والقانوني

إنشاء الحفائر صلاحية وزارة المياه وجهات حكومية، والمنصة أداة دعم قرار.

مؤشرات قياس الأثر

- دقة توقع الامتلاء
- كلفة المتر المكعب المخزن
- عدد المواقع المدروسة
- الوقت الموفر في الدراسات

خطة النموذج الأولي (12 أسبوعًا)

الأسابيع 1–3	استخراج الأودية ومساحات التجميع لمنطقة
الأسابيع 4–6	محاكاة الجريان
الأسابيع 7–9	التقييم متعدد المعايير
الأسابيع 10–12	مقارنة مع حفائر قائمة

الخلاصة المالية (افتراضات أساسية)

الاستثمار الأولي	التمويل المطلوب	إيرادات السنة 3	نتيجة السنة 3	نقطة التعادل
23,000 د.أ	**32,400 د.أ**	**176,000 د.أ**	**45,400 د.أ**	**الشهر 30**

جدوى مبدئية متوسطة: يصل لنقطة التعادل خلال السنة الثالثة، ويحتاج تمويلًا يغطي فترة النمو.

...

16

وفّرلك WAFFIRLAK

المؤسسات والصناعة

ما بتدفع إلا من التوفير: نركّب حلول توفير المياه مجانًا ونقتسم التوفير

الأثر	الإبهار	سهولة النموذج	وضوح الدخل	18/20
●●●●○	●●●●●	●●●●○	●●●●●	

المشكلة

الفنادق والمستشفيات والمولات والجامعات تدفع فواتير مياه كبيرة، وتعرف أن هناك هدرًا، لكنها لا تريد المخاطرة باستثمار مقدم في حلول قد لا تحقق نتائج، ولا تملك فريقًا متخصصًا لإدارة المياه.

السياق والأدلة

- نموذج عقود أداء الطاقة (ESCO) ناجح عالميًا في الكهرباء، وأقل انتشارًا في المياه.
- المنشآت الكبيرة تمتلك فرص توفير في التبريد والغسيل والري والحمامات.
- قياس التوفير الدقيق هو أساس الثقة، وهنا دور الذكاء الاصطناعي.

الحل

شركة خدمات مياه تعمل بنموذج "تقاسم التوفير": نجري تدقيقًا مائيًا ذكيًا، ونركب على حسابنا حلولًا مثل مقننات التدفق والحساسات والري الذكي ومراقبة أبراج التبريد وكشف التسريب، ثم نتقاسم التوفير المقاس مع المنشأة لعدد سنوات متفق عليه.

كيف يعمل خطوة بخطوة

1. تدقيق مائي بالحساسات لمدة أسابيع.
2. نموذج AI يحدد خط الأساس ويحسب فرص التوفير.
3. تركيب الحلول على حساب الشركة.
4. قياس التوفير شهريًا مقابل خط أساس مصحح للإشغال والطقس.
5. فاتورة حصة التوفير وتقرير شفاف.

المميزات

- صفر استثمار مقدم على المنشأة
- خط أساس ذكي مصحح للإشغال والطقس
- لوحة توفير لحظية
- كشف تسريب وهدر فوري
- تقارير استدامة للمنشأة
- مقارنة مع منشآت مشابهة

الذكاء الاصطناعي المستخدم

- نماذج خط الأساس (Regression مع متغيرات الإشغال والطقس)
- كشف الشذوذ
- تحديد فرص التوفير ذات العائد الأعلى

مصادر البيانات

- عدادات فرعية وحساسات
- بيانات الإشغال
- الطقس
- الفواتير

⚡ لحظة الإبهار أمام اللجنة

جملة واحدة على الشاشة: "ما بتدفعوا ولا قرش إلا إذا وفّرنالكم"، ثم لوحة لفندق تجريبي تظهر الاستهلاك الفعلي مقابل خط الأساس والتوفير المتراكم.

التميّز والمنافسة

- نموذج عمل مبتكر في قطاع المياه الأردني حسب بحثنا المبدئي (يجب التحقق).
- الذكاء الاصطناعي يجعل قياس التوفير عادلًا وموثوقًا.
- يزيل عائق القرار: لا مخاطرة على العميل.

المخاطر وطرق التعامل

الخطر	التعامل
تمويل الاستثمار المقدم	شراكة مع بنوك وصناديق خضراء
خلاف على قياس التوفير	منهجية قياس متفق عليها مسبقًا
تغير إشغال المنشأة	تصحيح خط الأساس بالمتغيرات

الإطار التنظيمي والقانوني

عقود أداء تحتاج صياغة قانونية دقيقة لمنهجية القياس والمدة وملكية الأجهزة.

مؤشرات قياس الأثر

- المتر المكعب الموفّر لكل منشأة
- الدنانير الموفرة
- عدد المنشآت
- نسبة التوفير من الاستهلاك

خطة النموذج الأولي (12 أسبوعًا)

الأسابيع 1–3	تدقيق مائي لمنشأة تجريبية
الأسابيع 4–6	نموذج خط الأساس ولوحة التوفير
الأسابيع 7–10	تركيب حلول بسيطة وقياس
الأسابيع 11–12	دراسة حالة للعرض

الخلاصة المالية (افتراضات أساسية)

الاستثمار الأولي	التمويل المطلوب	إيرادات السنة 3	نتيجة السنة 3	نقطة التعادل
36,000 د.أ	**74,750 د.أ**	**270,000 د.أ**	**32,250 د.أ**	**بعد السنة الثالثة**

جدوى طويلة المدى: لا يتعادل خلال 3 سنوات بالافتراضات الحالية؛ يحتاج منحًا أو شريكًا مؤسسيًا أو مراجعة نموذج الدخل.

17

💙 أزرق AZRAQ

المؤسسات والصناعة

شهادة البصمة المائية: المنتج الأردني يثبت للعالم أنه مسؤول مائيًا

الأثر	الإبهار	سهولة النموذج	وضوح الدخل	14/20
●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	

المشكلة

الأسواق العالمية، خصوصًا الأوروبية، تطلب من الموردين إثبات أثرهم البيئي بشكل متزايد، والمياه جزء متنامٍ من هذه المتطلبات. المصانع الأردنية المصدّرة لا تملك أدوات سهلة لقياس بصمتها المائية وتوثيقها.

السياق والأدلة

- تقارير الاستدامة وسلاسل الإمداد في الأسواق الأوروبية تتوسع لتشمل المياه.
- معايير البصمة المائية الدولية (مثل ISO 14046) موجودة لكنها معقدة على المصانع المتوسطة.
- الأردن بلد شحيح المياه، فإظهار الكفاءة المائية ميزة تنافسية للمصدّر.

الحل

منصة تقيس البصمة المائية لكل منتج ومنشأة باستخدام العدادات والفواتير وبيانات الإنتاج، وتحسب المؤشرات وفق المنهجيات الدولية، وتقترح تحسينات بعائدها، وتصدر شهادة "أزرق" بمستويات (برونزي، فضي، ذهبي) مع تدقيق طرف ثالث شريك.

كيف يعمل خطوة بخطوة

1. ربط بيانات المياه والإنتاج.
2. حساب البصمة لكل وحدة منتج.
3. مقارنة مع منشآت مشابهة.
4. خطة تحسين بالأولويات.
5. تدقيق وإصدار الشهادة وتجديدها سنويًا.

المميزات

- حاسبة بصمة لكل منتج
- مقارنة مرجعية بالقطاع
- خطة تحسين بالعائد
- تقارير جاهزة للمشترين الدوليين
- ختم رقمي قابل للتحقق
- تتبع التحسن سنويًا

الذكاء الاصطناعي المستخدم

- استخراج البيانات من الفواتير والوثائق
- نماذج تقدير البصمة عند نقص البيانات
- توصيات تحسين

مصادر البيانات

- عدادات وفواتير
- بيانات الإنتاج
- معاملات بصمة مرجعية

⚡ لحظة الإبهار أمام اللجنة

منتج أردني حقيقي على الطاولة مع رمز QR: نمسحه فتظهر بصمته المائية وشهادة "أزرق" الذهبية وكيف تحسنت خلال سنة.

التميّز والمنافسة

- أول علامة بصمة مائية أردنية حسب بحثنا المبدئي (يجب التحقق).
- مبسطة للمصانع المتوسطة بالعربي.
- تربط القياس بالتحسين والتصدير.

المخاطر وطرق التعامل

الخطر	التعامل
الاعتراف الدولي بالشهادة	شراكة مع جهة تدقيق معترف بها واتباع المنهجيات الدولية
نقص بيانات المصانع	تركيب عدادات فرعية وتقدير مدروس
ضعف الطلب في البداية	البدء بالمصدرين لأوروبا والقطاعات كثيفة المياه

الإطار التنظيمي والقانوني

إصدار شهادات يتطلب منهجية شفافة وتدقيقًا مستقلًا، والتعاون مع مؤسسة المواصفات والمقاييس يعزز الاعتماد.

مؤشرات قياس الأثر

- عدد المنشآت المعتمدة
- انخفاض البصمة المائية لكل وحدة
- صفقات تصدير مرتبطة بالشهادة
- المتر المكعب الموفر

خطة النموذج الأولي (12 أسبوعًا)

الأسابيع 1–3	منهجية الحساب ومراجعة المعايير
الأسابيع 4–7	المنصة والحاسبة
الأسابيع 8–10	تجربة مع مصنعين
الأسابيع 11–12	شهادة تجريبية ودراسة حالة

الخلاصة المالية (افتراضات أساسية)

الاستثمار الأولي	التمويل المطلوب	إيرادات السنة 3	نتيجة السنة 3	نقطة التعادل
23,000 د.أ	**58,950 د.أ**	**206,000 د.أ**	**27,200 د.أ**	**بعد السنة الثالثة**

جدوى طويلة المدى: لا يتعادل خلال 3 سنوات بالافتراضات الحالية؛ يحتاج منحًا أو شريكًا مؤسسيًا أو مراجعة نموذج الدخل.

18

رقيب RAQEEB

المؤسسات والصناعة

عداد ذكي على كل بئر مرخّص: الكمية المسحوبة مقابل الحصة، لحظيًا

الأثر	الإبهار	سهولة النموذج	وضوح الدخل	15/20
●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	

المشكلة

الضخ الجائر من المياه الجوفية يخفض مناسيب الأحواض الجوفية عامًا بعد عام. حتى الآبار المرخصة قد تتجاوز حصصها، والقراءة اليدوية للعدادات متقطعة وعرضة للتلاعب، فلا تعرف الجهات المسؤولة الكمية المسحوبة فعليًا.

السياق والأدلة

- الأحواض الجوفية الأردنية تعاني من الاستنزاف وانخفاض المناسيب.
- مراقبة الآبار عن بعد ممارسة عالمية لإدارة المياه الجوفية.
- عين السما (مشروعنا السابق) تكشف الآبار المخالفة؛ رقيب يضبط الآبار المرخصة، فيكتمل الحل.

الحل

وحدة مراقبة متينة تعمل بالطاقة الشمسية تُركّب على عداد البئر أو على خط الضخ، وتقيس التدفق ومنسوب المياه في البئر ووقت تشغيل المضخة، وترسل البيانات عبر الشبكة الخلوية أو الأقمار الصناعية. المنصة تقارن السحب بالحصة وتنبه قبل التجاوز، وتتابع صحة الحوض الجوفي.

كيف يعمل خطوة بخطوة

1. تركيب الوحدة على البئر بختم ضد العبث.
2. قياس التدفق والمنسوب وتشغيل المضخة.
3. إرسال البيانات دوريًا.
4. مقارنة مع الحصة وتنبيهات.
5. خرائط صحة الحوض الجوفي ولوحة للوزارة.

المميزات

- قراءة لحظية للسحب
- إنذار قبل تجاوز الحصة
- كشف العبث والفصل
- قياس منسوب البئر
- تقارير لصاحب البئر عن كفاءة المضخة
- تكامل مع عين السما

الذكاء الاصطناعي المستخدم

- كشف الشذوذ والعبث
- تنبؤ بمناسيب الحوض
- تقدير الكفاءة والصيانة

مصادر البيانات

- قراءات الوحدات
- سجلات التراخيص والحصص
- بيانات الأحواض

⚡ لحظة الإبهار أمام اللجنة

خريطة لحوض جوفي تظهر الآبار باللون الأخضر والأصفر والأحمر حسب نسبة السحب من الحصة، ونقرة واحدة تُظهر منحنى منسوب بئر يهبط عامًا بعد عام.

التميّز والمنافسة

- وحدات مراقبة الآبار موجودة عالميًا؛ رقيب مصمم بكلفة منخفضة ومنصة عربية متكاملة مع كشف الآبار المخالفة.
- قيمة لصاحب البئر أيضًا (كفاءة المضخة والكهرباء).
- قاعدة بيانات وطنية للمياه الجوفية.

المخاطر وطرق التعامل

الخطر	التعامل
رفض أصحاب الآبار	تقديم قيمة لهم (توفير الكهرباء) وإلزام تنظيمي تدريجي
العبث بالأجهزة	أختام وإنذارات وكاميرا اختيارية
قرار حكومي بطيء	تجارب مع مزارع كبيرة ومانحين

الإطار التنظيمي والقانوني

مراقبة الآبار جزء من صلاحيات وزارة المياه، والتعميم يحتاج قرارًا تنظيميًا. البيانات ملك للوزارة وصاحب البئر حسب الاتفاق.

مؤشرات قياس الأثر

- عدد الآبار المراقبة
- انخفاض تجاوز الحصص
- دقة البيانات مقارنة بالقراءة اليدوية
- اتجاه مناسيب الأحواض

خطة النموذج الأولي (12 أسبوعًا)

الأسابيع 1–3	تصميم الوحدة
الأسابيع 4–6	المنصة والتنبيهات
الأسابيع 7–9	تركيب على 5 آبار مزارع متعاونة
الأسابيع 10–12	تحليل البيانات والعرض

الخلاصة المالية (افتراضات أساسية)

الاستثمار الأولي	التمويل المطلوب	إيرادات السنة 3	نتيجة السنة 3	نقطة التعادل
31,000 د.أ	**80,705 د.أ**	**369,700 د.أ**	**71,260 د.أ**	**بعد السنة الثالثة**

جدوى طويلة المدى: لا يتعادل خلال 3 سنوات بالافتراضات الحالية؛ يحتاج منحًا أو شريكًا مؤسسيًا أو مراجعة نموذج الدخل.

19

غشاء GHISHA' المؤسسات والصناعة

ذكاء اصطناعي لمحطات التحلية: نتنبأ بانسداد الأغشية قبل أن يرفع الكلفة

الأثر	الإبهار	سهولة النموذج	وضوح الدخل	15/20
●●●●○	●●●○○	●●●●○	●●●●○	

المشكلة

محطات التحلية بالتناضح العكسي، من الوحدات الصغيرة في المزارع والفنادق إلى المحطات الكبرى، تعاني من انسداد الأغشية تدريجيًا، فيرتفع استهلاك الكهرباء وتقل جودة المياه. التنظيف يتم غالبًا متأخرًا أو بجدول ثابت، وتبديل الأغشية مكلف.

السياق والأدلة

- الأردن يتوسع في التحلية مع مشروع الناقل الوطني، ويعتمد على وحدات تحلية للمياه المالحة الجوفية في الزراعة والصناعة.
- الطاقة والأغشية من أكبر بنود كلفة التحلية.
- الصيانة التنبؤية للأغشية مجال بحث نشط عالميًا.

الحل

منصة تأخذ بيانات التشغيل (الضغط، التدفق، الموصلية، الحرارة) وتطبعها (Normalization) لتفصل أثر الظروف عن أثر الانسداد، ثم يتنبأ نموذج AI بموعد الوصول لعتبة التنظيف، ويقترح الوقت والنوع الأمثل للتنظيف، ويقدر العمر المتبقي للأغشية.

كيف يعمل خطوة بخطوة

1. ربط بيانات وحدة التحلية.
2. تطبيع الأداء حسب الحرارة والملوحة.
3. تنبؤ بانسداد الأغشية.
4. توصية تنظيف وتقدير التوفير.
5. تتبع عمر الأغشية والكلفة لكل متر مكعب.

المميزات

- مؤشر صحة الأغشية لحظيًا
- تنبؤ بموعد التنظيف
- حساب كلفة الطاقة لكل متر مكعب
- توصية نوع التنظيف الكيميائي
- مقارنة بين الوحدات
- تقارير المشغل والإدارة

الذكاء الاصطناعي المستخدم

- تطبيع الأداء وفق الممارسات الهندسية
- نماذج تنبؤ زمنية للانسداد
- تعلم من سجلات التنظيف

مصادر البيانات

- سجلات تشغيل وحدات التحلية
- تحاليل المياه الداخلة
- سجلات التنظيف والتبديل

⚡ لحظة الإبهار أمام اللجنة

منحنى ضغط حقيقي لوحدة تحلية يرتفع ببطء، والنظام يرسم خطًا متقطعًا للمستقبل: "الوصول لعتبة التنظيف بعد 11 يومًا، والتنظيف الآن يوفر X دينارًا كهرباء هذا الشهر".

التميّز والمنافسة

- أنظمة المراقبة من مصنعي الأغشية مرتبطة بعلاماتهم وغالية؛ غشاء مستقل ويخدم الوحدات الصغيرة.
- توقيت مثالي مع توسع التحلية في الأردن.
- خبرة محلية قابلة للتصدير للخليج.

المخاطر وطرق التعامل

الخطر	التعامل
صعوبة الحصول على بيانات المحطات الكبرى	البدء بالوحدات الصغيرة في المزارع والفنادق
تنوع الأجهزة	تكامل مرن ورفع بيانات يدوي كبداية
المسؤولية عن الأعطال	النظام توصية والمشغل صاحب القرار

الإطار التنظيمي والقانوني

لا قيود خاصة، وتحتاج عقود حماية بيانات المشغلين.

مؤشرات قياس الأثر

- الكيلوواط ساعة لكل متر مكعب
- عدد التنظيفات غير الضرورية التي تم تجنبها
- عمر الأغشية
- الدنانير الموفرة

خطة النموذج الأولي (12 أسبوعًا)

الأسابيع 1–3	بيانات تشغيل مفتوحة أو من وحدة صغيرة
الأسابيع 4–6	نموذج التطبيع والتنبؤ
الأسابيع 7–9	لوحة المشغل
الأسابيع 10–12	تجربة مع 3 وحدات

الخلاصة المالية (افتراضات أساسية)

الاستثمار الأولي	التمويل المطلوب	إيرادات السنة 3	نتيجة السنة 3	نقطة التعادل
26,000 د.أ	**66,800 د.أ**	**240,000 د.أ**	**74,000 د.أ**	**الشهر 35**

جدوى مبدئية متوسطة: يصل لنقطة التعادل خلال السنة الثالثة، ويحتاج تمويلًا يغطي فترة النمو.

20

ملح MILH

المؤسسات والصناعة

المحلول الملحي ثروة مش نفاية: نحوّل مخلفات التحلية إلى منتجات

الأثر	الإبهار	سهولة النموذج	وضوح الدخل	12/20
●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	

المشكلة

كل محطة تحلية تنتج محلولًا ملحيًا مركزًا، وتصريفه أكبر تحدٍّ بيئي للتحلية. مع توسع الأردن في التحلية سيزداد حجم هذا المحلول، والتعامل معه كنفاية يعني كلفة ومخاطر بيئية، بينما يحتوي على أملاح ومعادن لها قيمة.

السياق والأدلة

- إدارة المحلول الملحي من أهم القضايا البيئية في مشاريع التحلية حول العالم.
- أبحاث عالمية تعمل على استخلاص المعادن واستخدام المحلول في زراعة الطحالب والأحياء المائية الملحية.
- الأردن لديه خبرة صناعية في الأملاح والمعادن من البحر الميت.

الحل

مشروع بحثي-ريادي بمرحلتين: (1) منصة AI تحلل تركيب المحلول وتقارن مسارات الاستفادة (استخلاص أملاح، زراعة طحالب سبيرولينا، تربية أسماك ملحية، مواد بناء) حسب الجدوى الاقتصادية والبيئية. (2) وحدة تجريبية صغيرة على وحدة تحلية زراعية لتحويل المحلول إلى منتج واحد مربح.

كيف يعمل خطوة بخطوة

1. جمع عينات وتحاليل المحلول من وحدات التحلية.
2. نموذج مقارنة مسارات الاستفادة.
3. وحدة تجريبية لأفضل مسار.
4. تحسين العملية بالـ AI.
5. دراسة توسع مع المحطات الكبرى.

المميزات

- أداة تقييم مسارات الاستفادة
- وحدة تجريبية معيارية
- تحسين العملية بالذكاء الاصطناعي
- قياس الأثر البيئي
- نموذج شراكة مع المحطات

الذكاء الاصطناعي المستخدم

- تحسين العمليات الكيميائية والحيوية
- نماذج جدوى متعددة المعايير
- تنبؤ بجودة المنتج

مصادر البيانات

- تحاليل المحلول الملحي
- أسعار المنتجات
- نتائج التجارب

⚡ لحظة الإبهار أمام اللجنة

على الطاولة: عبوة محلول ملحي من وحدة تحلية، وبجانبها منتج حقيقي خرج منها في التجربة (ملح أو كتلة طحالب)، وجملة "حوّلنا النفاية إلى منتج".

التميّز والمنافسة

- فكرة بحثية طموحة ومتوافقة مع توسع التحلية الوطني.
- تجمع الجامعة والصناعة والريادة.
- قابلة لجذب منح بحثية دولية.

المخاطر وطرق التعامل

الخطر	التعامل
الجدوى الاقتصادية غير مؤكدة	البدء بمنتج واحد عالي القيمة ودراسة دقيقة
تعقيد تقني	شراكة مع مختبرات الجامعة وباحثين
طول فترة التطوير	تمويل بالمنح البحثية في البداية

الإطار التنظيمي والقانوني

التعامل مع المخلفات الصناعية يحتاج موافقات بيئية، وبيع المنتجات يحتاج تراخيص حسب نوعها.

مؤشرات قياس الأثر

- لترات المحلول المعالج
- قيمة المنتجات
- الأثر البيئي المتجنب
- منح وشراكات بحثية

خطة النموذج الأولي (12 أسبوعًا)

الأسابيع 1–3	مراجعة علمية وتحاليل عينات
الأسابيع 4–6	أداة تقييم المسارات
الأسابيع 7–10	وحدة تجريبية صغيرة
الأسابيع 11–12	نتائج ومقترح منحة

الخلاصة المالية (افتراضات أساسية)

الاستثمار الأولي	التمويل المطلوب	إيرادات السنة 3	نتيجة السنة 3	نقطة التعادل
40,000 د.أ	**57,450 د.أ**	**230,000 د.أ**	**52,500 د.أ**	**بعد السنة الثالثة**

جدوى طويلة المدى: لا يتعادل خلال 3 سنوات بالافتراضات الحالية؛ يحتاج منحًا أو شريكًا مؤسسيًا أو مراجعة نموذج الدخل.

21

🎯 استباق ISTIBAQ

المستقبل والمجتمع

غرفة القرار المائي للأردن: توأم رقمي للميزان المائي الوطني يجيب "ماذا لو؟"

الأثر	الإبهار	سهولة النموذج	وضوح الدخل	
●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	16/20

المشكلة

قرارات المياه الكبرى (التعرفة، توزيع الحصص، أولويات المشاريع، الاستجابة للجفاف) تعتمد على دراسات منفصلة وجداول ثابتة، ويصعب على متخذ القرار أن يرى فورًا أثر قرار ما على كل القطاعات والمحافظات والسنوات القادمة. وخطاب العرش طلب صراحة "خططًا استباقية".

السياق والأدلة

- خطاب العرش 2026 وجّه الحكومة إلى وضع خطط استباقية تحمي الموارد المائية.
- الميزان المائي الأردني يتأثر بعوامل كثيرة: النمو السكاني، اللجوء، الأمطار، الناقل الوطني، الزراعة.
- التوائم الرقمية لأنظمة المياه توجه عالمي متصاعد.

الحل

منصة توأم رقمي للميزان المائي الوطني تربط مصادر المياه (جوفية، سطحية، تحلية، معالجة) بالطلب (منزلي، زراعي، صناعي) حسب المحافظة. يحرك المستخدم سيناريوهات (نمو سكاني، تأخر مشروع، جفاف، تغيير تعرفة)، فيرى أثرها حتى 2040 على العجز والكلفة والأحواض. ومساعد عربي يشرح النتائج ويجيب أسئلة متخذ القرار.

كيف يعمل خطوة بخطوة

1. تجميع البيانات الوطنية المنشورة في نموذج موحد.
2. نمذجة العلاقات بين المصادر والطلب حسب المحافظة.
3. محرك سيناريوهات تفاعلي.
4. تحليل حساسية وعدم يقين.
5. مساعد عربي يلخص النتائج والتوصيات.

المميزات

- لوحة الميزان المائي الوطني
- سيناريوهات ماذا لو؟ تفاعلية
- خرائط العجز حسب المحافظة حتى 2040
- مقارنة المشاريع حسب كلفة المتر المكعب
- مساعد عربي لصانع القرار
- تقارير جاهزة للحكومة والبرلمان

الذكاء الاصطناعي المستخدم

- نمذجة ديناميكية للنظام (System Dynamics) مع تعلم آلي للتنبؤ بالطلب
- تحليل حساسية وعدم يقين (Monte Carlo)
- نموذج لغوي عربي لتفسير النتائج

مصادر البيانات

- الاستراتيجية الوطنية للمياه والتقارير الرسمية
- بيانات السكان من دائرة الإحصاءات
- سجلات الأمطار
- بيانات المشاريع

⚡ لحظة الإبهار أمام اللجنة

شاشة كبيرة بخريطة الأردن: نحرك شريط "تأخر الناقل الوطني سنتين" فتتحول محافظات إلى الأحمر، ثم نسأل المساعد بالعربي: "شو أسرع 3 قرارات بتخفف العجز؟" فيجيب بالأرقام.

التميّز والمنافسة

- أول منصة سيناريوهات تفاعلية للميزان المائي الأردني حسب بحثنا المبدئي (يجب التحقق).
- الاسم والفكرة يتجاوبان مباشرة مع توجيه خطاب العرش.
- تخدم الحكومة والمانحين ومراكز الدراسات.

المخاطر وطرق التعامل

الخطر	التعامل
توفر البيانات التفصيلية	البدء بالبيانات المنشورة والتعاون مع الوزارة
تبسيط مفرط للواقع	شفافية الافتراضات وتحليل عدم اليقين
قرار حكومي طويل	البدء بمراكز الدراسات والمانحين

الإطار التنظيمي والقانوني

استخدام البيانات الرسمية حسب سياسات النشر، ونتائج المنصة أداة دعم قرار وليست قرارًا.

مؤشرات قياس الأثر

- عدد السيناريوهات المحللة لصناع القرار
- دقة التنبؤ بالطلب
- استخدام المنصة في وثائق رسمية
- سرعة إعداد التحليلات

خطة النموذج الأولي (12 أسبوعًا)

الأسابيع 1–3	تجميع البيانات المنشورة وبناء النموذج
الأسابيع 4–6	محرك السيناريوهات
الأسابيع 7–9	اللوحة والخرائط
الأسابيع 10–12	المساعد العربي والعرض

الخلاصة المالية (افتراضات أساسية)

الاستثمار الأولي	التمويل المطلوب	إيرادات السنة 3	نتيجة السنة 3	نقطة التعادل
41,000 د.أ	**66,300 د.أ**	**250,000 د.أ**	**70,500 د.أ**	**الشهر 31**

جدوى مبدئية متوسطة: يصل لنقطة التعادل خلال السنة الثالثة، ويحتاج تمويلًا يغطي فترة النمو.

22

أثر ATHAR المستقبل والمجتمع

الصرف الصحي بيخبّرك عن الوباء قبل المستشفيات

الأثر	الإبهار	سهولة النموذج	وضوح الدخل	13/20
●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	

المشكلة

الأمراض المعدية تنتشر في المجتمع قبل أيام أو أسابيع من ظهورها في المستشفيات، لأن كثيرين لا يُفحصون. والجهات الصحية تحتاج إنذارًا مبكرًا رخيصًا يغطي مدنًا كاملة دون فحص كل فرد.

السياق والأدلة

- مراقبة مياه الصرف الصحي استُخدمت عالميًا خلال جائحة كورونا للإنذار المبكر.
- المختبرات البيئية والجامعات في الأردن تمتلك قدرات تحليل يمكن البناء عليها.
- التحليل يعطي صورة مجتمعية مجهولة الهوية بالكامل.

الحل

برنامج مراقبة يجمع عينات دورية من نقاط محددة في شبكة الصرف ومحطات المعالجة، وتحللها مختبرات شريكة لمؤشرات الأمراض. منصة AI تربط النتائج بالتدفق والطقس والسكان، وتصدر مؤشرًا لكل منطقة وإنذارًا مبكرًا للجهات الصحية.

كيف يعمل خطوة بخطوة

1. تحديد نقاط أخذ العينات.
2. جمع العينات وتحليلها في مختبرات شريكة.
3. تطبيع النتائج حسب التدفق والسكان.
4. نماذج تنبؤ بالاتجاهات.
5. لوحة إنذار مبكر للصحة.

المميزات

- مؤشر صحي لكل منطقة
- إنذار مبكر بارتفاع الإصابات
- خريطة اتجاهات
- تحليلات موسمية (الإنفلونزا مثلًا)
- مجهول الهوية تمامًا
- تقارير دورية

الذكاء الاصطناعي المستخدم

- تطبيع الإشارة بالتدفق والسكان
- تنبؤ زمني بالاتجاهات
- كشف الارتفاعات غير الطبيعية

مصادر البيانات

- نتائج تحاليل العينات
- تدفقات المحطات
- بيانات السكان
- بيانات صحية مجمّعة للتحقق

⚡ لحظة الإبهار أمام اللجنة

منحنيان على الشاشة: إشارة الصرف الصحي وإصابات المستشفيات من بيانات منشورة عالميًا، وإشارة الصرف تسبق بأيام. ثم خريطة مؤشرات تجريبية لمنطقة أردنية.

التميّز والمنافسة

- تقنية مثبتة عالميًا ونادرة التطبيق المستمر في المنطقة حسب بحثنا المبدئي (يجب التحقق).
- نموذج خدمة متكاملة (عينات، تحليل، منصة).
- أداة جاهزة لأي وباء قادم.

المخاطر وطرق التعامل

الخطر	التعامل
كلفة التحاليل المخبرية	شراكة مع مختبرات جامعية وتوزيع الكلفة
الحساسية الإعلامية للنتائج	مشاركة النتائج مع الجهات الصحية فقط
الاعتماد على تمويل حكومي	المانحون الصحيون والمطارات والمخيمات

الإطار التنظيمي والقانوني

العمل بالتنسيق الكامل مع وزارة الصحة، والنتائج تُستخدم للصحة العامة فقط، والعينات لا تحمل أي بيانات شخصية.

مؤشرات قياس الأثر

- الأيام المكتسبة قبل الذروة
- عدد المناطق المغطاة
- دقة التنبؤ بالاتجاهات

خطة النموذج الأولي (12 أسبوعًا)

الأسابيع 1–3	مراجعة علمية واتفاق مع مختبر
الأسابيع 4–6	عينات تجريبية من نقطة واحدة
الأسابيع 7–9	المنصة ونماذج الاتجاه
الأسابيع 10–12	تقرير تجريبي

الخلاصة المالية (افتراضات أساسية)

الاستثمار الأولي	التمويل المطلوب	إيرادات السنة 3	نتيجة السنة 3	نقطة التعادل
26,000 د.أ	**51,650 د.أ**	**230,000 د.أ**	**14,000 د.أ**	**بعد السنة الثالثة**

جدوى طويلة المدى: لا يتعادل خلال 3 سنوات بالافتراضات الحالية؛ يحتاج منحًا أو شريكًا مؤسسيًا أو مراجعة نموذج الدخل.

23

نقاء NAQA' المستقبل والمجتمع

خزانك نظيف؟ حساس جودة وتذكير وفنيين موثوقين لتنظيف خزانات السطوح

الأثر	الإبهار	سهولة النموذج	وضوح الدخل	15/20
●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	

المشكلة

المياه تصل نظيفة من الشبكة، لكنها تُخزن أيامًا في خزانات السطح التي قد يتراكم فيها الطمي والطحالب والحشرات إذا لم تُنظف دوريًا. معظم الأسر لا تعرف متى نُظف خزانها آخر مرة، ولا تجد فنيًا موثوقًا بسعر واضح.

السياق والأدلة

- خزانات السطح هي مصدر مياه الشرب والطبخ لملايين الأردنيين.
- التوصيات الصحية تنصح بتنظيف الخزانات دوريًا.
- سوق تنظيف الخزانات غير منظم ويعتمد على المعرفة الشخصية.

الحل

حساس بسيط لجودة المياه (عكارة وحرارة) يمكن دمجه مع خزّاني، وتطبيق يذكّر بالتنظيف ويقدر حالة الخزان، وسوق لفنيين موثوقين يقدمون خدمة تنظيف وتعقيم بسعر واضح مع صور قبل وبعد وتقييم، واشتراكات سنوية للعمارات والمدارس.

كيف يعمل خطوة بخطوة

1. تسجيل الخزانات في التطبيق.
2. قراءات الجودة أو تذكير زمني.
3. حجز فني موثوق بسعر ثابت.
4. تنظيف موثق بالصور.
5. تذكير دوري واشتراكات.

المميزات

- مؤشر نظافة الخزان
- حجز فوري
- صور قبل وبعد
- اشتراكات للعمارات والمدارس
- شهادة تنظيف للمنشآت
- تكامل مع خزّاني

الذكاء الاصطناعي المستخدم

- تقدير حالة الخزان من العكارة والزمن
- تحليل صور قبل/بعد للتحقق من الجودة
- تنبؤ بالطلب الموسمي

مصادر البيانات

- حساسات الجودة
- سجلات التنظيف
- صور الفنيين

⚡ لحظة الإبهار أمام اللجنة

صورتان حقيقيتان لخزان قبل التنظيف وبعده من التجربة، ومؤشر نظافة يقفز من الأحمر للأخضر، ثم اشتراك مدرسة كاملة بنقرة.

التميّز والمنافسة

- تنظيم سوق غير منظم بشهادة وتوثيق.
- دمج القياس بالخدمة.
- اشتراكات للمنشآت تعطي دخلًا متكررًا.

المخاطر وطرق التعامل

الخطر	التعامل
ضعف الالتزام بالتنظيف الدوري	تذكير ذكي وحزم سنوية
جودة الفنيين	تدريب وتقييم وضمان
كلفة الحساس	خيار بدون حساس بالتذكير فقط

الإطار التنظيمي والقانوني

الالتزام بالتعليمات الصحية لتنظيف وتعقيم خزانات المياه واستخدام مواد معتمدة.

مؤشرات قياس الأثر

- عدد الخزانات المنظفة
- نسبة التجديد السنوي
- رضا العملاء
- تحسن مؤشرات الجودة

خطة النموذج الأولي (12 أسبوعًا)

الأسابيع 1–3	مقابلات مع فنيين وأسر
الأسابيع 4–6	تطبيق الحجز
الأسابيع 7–9	تجربة مع 10 فنيين و100 خزان
الأسابيع 10–12	حساس الجودة والعرض

الخلاصة المالية (افتراضات أساسية)

الاستثمار الأولي	التمويل المطلوب	إيرادات السنة 3	نتيجة السنة 3	نقطة التعادل
16,000 د.أ	**47,300 د.أ**	**117,500 د.أ**	**11,000 د.أ**	**بعد السنة الثالثة**

جدوى طويلة المدى: لا يتعادل خلال 3 سنوات بالافتراضات الحالية؛ يحتاج منحًا أو شريكًا مؤسسيًا أو مراجعة نموذج الدخل.

24

حديقة عطشى ATSHA

المستقبل والمجتمع

حدائق جميلة بمي أقل: تصميم بنباتات محلية وري ذكي

الأثر	الإبهار	سهولة النموذج	وضوح الدخل	14/20
●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	

المشكلة

الحدائق المنزلية وحدائق الفنادق والجامعات والبلديات تُصمم غالبًا بنباتات وعشب يحتاج ريًا كثيفًا لا يناسب مناخ الأردن، فتستهلك كميات كبيرة من المياه في الصيف.

السياق والأدلة

- ري الحدائق والمسطحات الخضراء من أكبر استخدامات المياه الخارجية للمنشآت.
- النباتات المحلية والمتأقلمة مع الجفاف تحتاج مياهًا أقل بكثير.
- الري الذكي حسب الطقس يقلل الهدر.

الحل

خدمة تصميم بالذكاء الاصطناعي: صورة للحديقة وموقعها، فيقترح النظام تصميمًا بنباتات محلية جميلة وموفرة، ويحسب احتياجها المائي مقارنة بالحالي، ويصمم نظام ري بالتنقيط مع وحدة تحكم ذكية حسب الطقس. ومنفذون معتمدون يطبقون التصميم.

كيف يعمل خطوة بخطوة

1. صورة وموقع ومساحة.
2. تصميم مقترح بالنباتات المحلية مع صورة تخيلية.
3. حساب المياه الموفرة والكلفة.
4. تنفيذ عبر شركاء.
5. وحدة ري ذكية واشتراك متابعة.

المميزات

- تصميم مرئي قبل/بعد بالذكاء الاصطناعي
- مكتبة نباتات أردنية متأقلمة
- حساب المياه الموفرة
- وحدة ري ذكية حسب الطقس
- تقارير للمنشآت
- متابعة صحة النباتات

الذكاء الاصطناعي المستخدم

- توليد صور تصميم تخيلية
- اختيار النباتات حسب المناخ والتربة
- جدولة الري حسب الطقس والتبخر

مصادر البيانات

- صور المستخدم
- بيانات الطقس
- قاعدة بيانات النباتات

⚡ لحظة الإبهار أمام اللجنة

صورة حديقة فندق تستهلك الكثير، ثم تصميم بديل جميل يظهر بنقرة، ورقم كبير: "نفس الجمال، مياه أقل بكثير".

التميّز والمنافسة

- يدمج التصميم المرئي مع الحساب المائي والري الذكي في خدمة واحدة.
- يعتمد على النباتات المحلية ويعزز الهوية الأردنية.
- يخدم البلديات والفنادق والمنازل.

المخاطر وطرق التعامل

الخطر	التعامل
تفضيل العشب الأخضر	تصاميم جذابة تثبت أن البديل جميل
جودة التنفيذ	شركاء معتمدون
موسمية الطلب	عقود صيانة سنوية

الإطار التنظيمي والقانوني

لا قيود خاصة، وتعاقد التنفيذ مع شركاء مرخصين.

مؤشرات قياس الأثر

- المتر المكعب الموفر لكل حديقة
- عدد الحدائق المحولة
- رضا العملاء

خطة النموذج الأولي (12 أسبوعًا)

الأسابيع 1–3	قاعدة النباتات وحاسبة المياه
الأسابيع 4–6	أداة التصميم المرئي
الأسابيع 7–9	وحدة الري الذكية
الأسابيع 10–12	حديقة تجريبية

الخلاصة المالية (افتراضات أساسية)

الاستثمار الأولي	التمويل المطلوب	إيرادات السنة 3	نتيجة السنة 3	نقطة التعادل
16,000 د.أ	**47,360 د.أ**	**104,000 د.أ**	**8,900 د.أ**	**بعد السنة الثالثة**

جدوى طويلة المدى: لا يتعادل خلال 3 سنوات بالافتراضات الحالية؛ يحتاج منحًا أو شريكًا مؤسسيًا أو مراجعة نموذج الدخل.

25 المدرسة الزرقاء BLUE SCHOOL

المستقبل والمجتمع

جيل بيحترم كل نقطة: حساسات ودوري توفير بين المدارس

الأثر	الإبهار	سهولة النموذج	وضوح الدخل	15/20
●●●●○	●●●●○	●●●●●	●●●○○	

المشكلة

المدارس تستهلك كميات كبيرة من المياه، والتسريبات فيها تبقى طويلًا دون اكتشاف. والأهم أن توعية الطلاب بالمياه غالبًا نظرية، بينما الطالب هو أقوى ناقل للسلوك إلى البيت.

السياق والأدلة

- المدارس من المباني العامة الكثيرة في كل محافظة.
- برامج التوعية التفاعلية والتنافسية أكثر أثرًا من المحاضرات.
- الأثر يُقاس بمقارنة الاستهلاك قبل/بعد.

الحل

برنامج متكامل للمدارس: حساسات وعدادات بسيطة تراقب استهلاك المدرسة وتكشف التسريب، ولوحة عرض في الساحة بالأرقام الحية، ودوري توفير بين المدارس بجوائز، ونادي "سفراء المياه" الذي ينقل التحديات للبيوت عبر تطبيق قطرة.

كيف يعمل خطوة بخطوة

1. تركيب عداد ذكي وحساسات في المدرسة.
2. لوحة حية في الساحة.
3. دوري شهري بين المدارس.
4. أنشطة صفية مرتبطة بأرقام المدرسة.
5. تحديات للبيوت عبر التطبيق.

المميزات

- لوحة الساحة الحية
- كشف التسريب في المدرسة
- دوري المدارس والجوائز
- مناهج نشاط جاهزة للمعلمين
- تحديات للعائلات
- تقارير للوزارة والرعاة

الذكاء الاصطناعي المستخدم

- كشف الشذوذ والتسريب
- تحديات مخصصة لكل مدرسة
- قياس الأثر في البيوت

مصادر البيانات

- عدادات المدارس
- نتائج التحديات
- بيانات قطرة

⚡ لحظة الإبهار أمام اللجنة

فيديو لطلاب مدرسة يحتفلون بالمركز الأول في دوري التوفير، ولوحة الساحة تعرض "وفّرنا هذا الشهر ما يكفي لـ X بيت".

التميّز والمنافسة

- يجمع البنية (كشف التسريب) والتعليم والتنافس في برنامج واحد.
- يمتد أثره للبيوت عبر الطلاب.
- تمويله من الرعاة يسهّل الانتشار.

المخاطر وطرق التعامل

الخطر	التعامل
بطء الموافقات في المدارس الحكومية	البدء بالمدارس الخاصة ومدارس الوكالة بالشراكة
فتور الحماس	مواسم دوري وجوائز متجددة
الصيانة	عقد مع الراعي

الإطار التنظيمي والقانوني

التنسيق مع وزارة التربية والتعليم، وحماية بيانات الطلاب في التطبيق.

مؤشرات قياس الأثر

- انخفاض استهلاك المدرسة
- التسريبات المكتشفة
- عدد المدارس والطلاب
- انخفاض استهلاك البيوت المشاركة

خطة النموذج الأولي (12 أسبوعًا)

الأسابيع 1–3	مدرستان تجريبيتان
الأسابيع 4–6	اللوحة والحساسات
الأسابيع 7–9	دوري تجريبي
الأسابيع 10–12	قياس الأثر

الخلاصة المالية (افتراضات أساسية)

الاستثمار الأولي	التمويل المطلوب	إيرادات السنة 3	نتيجة السنة 3	نقطة التعادل
18,000 د.أ	**50,480 د.أ**	**132,000 د.أ**	**7,300 د.أ**	**بعد السنة الثالثة**

جدوى طويلة المدى: لا يتعادل خلال 3 سنوات بالافتراضات الحالية؛ يحتاج منحًا أو شريكًا مؤسسيًا أو مراجعة نموذج الدخل.

26 سحابة SAHABA

الخمسة الجديدة ★ جديد

نختار الغيمة الصح: ذكاء اصطناعي يدعم قرارات الاستمطار

الأثر	الإبهار	سهولة النموذج	وضوح الدخل	14/20
●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	

المشكلة

الاستمطار (تلقيح السحب) يمكن أن يزيد الهطول في ظروف مناسبة، لكن نجاحه يعتمد على اختيار السحابة الصحيحة في اللحظة الصحيحة. القرار التقليدي يعتمد على خبراء ورادارات، وجزء كبير من الطلعات قد يُصرف على سحب غير مناسبة، فتضيع الكلفة.

السياق والأدلة

- دول في المنطقة، أبرزها الإمارات، تستثمر في برامج استمطار وأبحاث مرتبطة بها.
- الأردن نفّذ تجارب استمطار في فترات سابقة (يجب مراجعة التفاصيل والنتائج الرسمية).
- الأدبيات العلمية تؤكد أن الفعالية تختلف كثيرًا حسب الظروف، ولذلك تحسين الاختيار هو القيمة.

الحل

منصة دعم قرار تحلل صور الأقمار الصناعية والرادار ونماذج الطقس لحظيًا، وتصنف السحب حسب قابليتها للاستمطار، وتقترح النافذة الزمنية والمنطقة المثلى للطلعة أو لمولدات الأرض، ثم تقيس بعد ذلك الهطول الفعلي مقابل المتوقع لتقييم الأثر بشفافية.

كيف يعمل خطوة بخطوة

1. استقبال بيانات الأقمار الصناعية والرادار والطقس.
2. تصنيف السحب بالتعلم العميق.
3. تقدير احتمالية النجاح وكمية الهطول الإضافية.
4. توصية الطلعة والتوقيت.
5. تقييم الأثر بعد الحدث مقابل نماذج بلا تدخل.

المميزات

- خريطة السحب القابلة للاستمطار لحظيًا
- نافذة القرار وتقدير الاحتمالية
- تكامل مع الطلعات ومولدات الأرض
- تقييم الأثر بعد كل عملية
- أرشيف للتعلم المستمر
- تقارير للجهات المعنية

الذكاء الاصطناعي المستخدم

- شبكات عصبية لتصنيف السحب من صور الأقمار الصناعية
- نماذج تنبؤ قصيرة المدى للهطول
- طرق إحصائية لتقييم الأثر (Counterfactual)

مصادر البيانات

- صور الأقمار الصناعية الجوية (MSG وغيرها)
- بيانات الرادار إن وُجدت
- نماذج الطقس العددية
- سجلات الهطول

⚡ لحظة الإبهار أمام اللجنة

إعادة تشغيل منخفض جوي حقيقي مرّ على الأردن: تتلون السحب على الشاشة، ويشير النظام لسحابة واحدة "احتمالية مرتفعة، النافذة 40 دقيقة"، ثم نعرض الهطول الذي سقط فعلًا في تلك المنطقة.

التميّز والمنافسة

- أداة دعم قرار ذكية وليست ادعاء بصنع المطر، وهذا فرق مهم في المصداقية.
- تقييم الأثر الشفاف يعالج أكبر انتقاد علمي للاستمطار.
- سوق إقليمي (الخليج والمغرب العربي) مهتم بالتقنية.

المخاطر وطرق التعامل

الخطر	التعامل
الجدل العلمي حول فعالية الاستمطار	التموضع كأداة تحسين اختيار وتقييم شفاف، دون ادعاء نتائج مضمونة
الاعتماد الكامل على جهات حكومية	التوجه لبرامج إقليمية ومراكز أرصاد
الوصول لبيانات الرادار	الاعتماد على بيانات الأقمار المفتوحة أولًا

الإطار التنظيمي والقانوني

عمليات الاستمطار صلاحية حصرية لجهات حكومية مختصة (الأرصاد والطيران وغيرها)، والمنصة أداة استشارية لها فقط.

مؤشرات قياس الأثر

- دقة تصنيف السحب المناسبة
- نسبة الطلعات على سحب مناسبة
- جودة تقييم الأثر
- الكلفة لكل متر مكعب إضافي مقدر

خطة النموذج الأولي (12 أسبوعًا)

الأسابيع 1–3	مراجعة علمية وتجميع بيانات أحداث مطرية سابقة
الأسابيع 4–7	نموذج تصنيف السحب
الأسابيع 8–10	لوحة القرار وإعادة تشغيل الأحداث
الأسابيع 11–12	منهجية تقييم الأثر والعرض

الخلاصة المالية (افتراضات أساسية)

الاستثمار الأولي	التمويل المطلوب	إيرادات السنة 3	نتيجة السنة 3	نقطة التعادل
33,000 د.أ	**33,000 د.أ**	**195,000 د.أ**	**35,000 د.أ**	**الشهر 28**

جدوى مبدئية متوسطة: يصل لنقطة التعادل خلال السنة الثالثة، ويحتاج تمويلًا يغطي فترة النمو.

27

🔁 بورصة المي BOURSA

الخمسة الجديدة ⭐ جديد

الحصة اللي ما بتحتاجها بتنقذ مزرعة جارك: سوق ذكي لتبادل حصص الري

الأثر	الإبهار	سهولة النموذج	وضوح الدخل	15/20
●●●●●	●●●●●	●●●●○○	●●○○○	

المشكلة

مزارعون يحصلون على حصص ري ثابتة لا تتطابق مع احتياجهم الفعلي: مزارع ترك أرضه بورًا هذا الموسم وحصته تضيع، وجاره بحاجة لمياه إضافية لمحصول مربح. لا توجد آلية سهلة وشفافة لنقل الحصص مؤقتًا، فتضيع المياه أو تُستخدم بطرق غير رسمية.

السياق والأدلة

- توزيع مياه الري في وادي الأردن يتم عبر حصص وجداول تديرها جهات رسمية.
- أسواق وتبادل حقوق المياه موجودة في دول مثل أستراليا وتشيلي، مع قواعد صارمة.
- لا نعلم بمنصة رقمية رسمية لتبادل الحصص المؤقت في الأردن (يجب التحقق).

الحل

منصة رقمية تعمل ضمن قواعد الجهة المسؤولة عن الري: المزارع يعرض حصته غير المستخدمة لموسم أو أسبوع، والمزارع المحتاج يطلبها. نموذج AI يقترح سعرًا عادلًا ويتحقق من الإمكانية الهيدروليكية (نفس القناة والمنطقة)، والجهة الرسمية توافق رقميًا فتُحدث الجداول تلقائيًا.

كيف يعمل خطوة بخطوة

1. تسجيل المزارعين وحصصهم بالتكامل مع الجهة الرسمية.
2. عرض أو طلب حصة لفترة محددة.
3. مطابقة ضمن نفس المنطقة الهيدروليكية.
4. موافقة رقمية من الجهة المسؤولة.
5. دفع إلكتروني وتحديث جداول الري.

المميزات

- سوق شفاف للحصص المؤقتة
- سعر مقترح عادل
- تحقق هيدروليكي آلي
- موافقة رسمية رقمية
- سجل غير قابل للتلاعب
- تقارير للجهة الرسمية عن الاستخدام الفعلي

الذكاء الاصطناعي المستخدم

- تسعير ديناميكي حسب الندرة والموسم
- مطابقة العرض بالطلب مع القيود الهيدروليكية
- كشف أنماط الاحتيال

مصادر البيانات

- سجلات الحصص والجداول
- خرائط قنوات الري
- أسعار المحاصيل والموسم

⚡ لحظة الإبهار أمام اللجنة

مزارعان على الشاشة: أحدهما ترك أرضه هذا الموسم، والآخر محصوله على وشك العطش. خلال دقيقة تتم الصفقة وتظهر موافقة رسمية رقمية، والمياه تصل لمن يحتاجها بدل أن تضيع.

التميّز والمنافسة

- فكرة جديدة على الأردن حسب بحثنا المبدئي (يجب التحقق).
- تعمل تحت مظلة الجهة الرسمية لا خارجها، وهذا شرط النجاح.
- ترفع إنتاجية كل متر مكعب في الزراعة.

المخاطر وطرق التعامل

الخطر	التعامل
حساسية تنظيمية وقانونية عالية	البدء كتجربة رسمية محدودة بقواعد الجهة المسؤولة
تحويل المياه لسلعة مضاربة	سقوف أسعار وفترات محدودة ومنع التكديس
قبول المزارعين للتقنية	الجمعيات التعاونية وواجهة واتساب

الإطار التنظيمي والقانوني

حقوق وحصص المياه تنظمها القوانين والجهات الرسمية، والمنصة لا تعمل إلا بإطار تنظيمي معتمد ومنها لوائح سلطة وادي الأردن.

مؤشرات قياس الأثر

- المتر المكعب المعاد تخصيصه
- انخفاض الحصص الضائعة
- الدخل الإضافي للمزارعين
- إنتاجية المياه بالدينار لكل متر مكعب

خطة النموذج الأولي (12 أسبوعًا)

الأسابيع 1–3	مقابلات مع مزارعين وجمعيات والجهة المسؤولة
الأسابيع 4–6	تصميم القواعد والمنصة
الأسابيع 7–9	خوارزمية المطابقة والتسعير
الأسابيع 10–12	محاكاة سوق بقناة واحدة

الخلاصة المالية (افتراضات أساسية)

الاستثمار الأولي	التمويل المطلوب	إيرادات السنة 3	نتيجة السنة 3	نقطة التعادل
23,000 د.أ	**109,500 د.أ**	**66,000 د.أ**	**–38,600 د.أ**	**بعد السنة الثالثة**

جدوى طويلة المدى: لا يتعادل خلال 3 سنوات بالافتراضات الحالية؛ يحتاج منحًا أو شريكًا مؤسسيًا أو مراجعة نموذج الدخل.

28

سَقيا SUQYA الخمسة الجديدة ⭐ جديد

ري ذكي بالتقسيط، والقسط من التوفير: تمويل يفهم المي

الأثر	الإبهار	سهولة النموذج	وضوح الدخل	16/20
●●●●●	●●●●○	●●●○○	●●●●○	

المشكلة

المزارع الصغير يعرف أن الري بالتنقيط الذكي يوفر الماء والكهرباء، لكنه لا يملك الكلفة المقدمة، والبنوك لا تقرضه لأنه لا يملك ضمانات أو سجلًا ائتمانيًا. فيستمر الهدر سنوات.

السياق والأدلة

- التمويل عائق رئيسي أمام تبني تقنيات توفير المياه لدى صغار المزارعين.
- نماذج الدفع حسب الاستخدام (Pay-As-You-Go) نجحت عالميًا في الطاقة الشمسية للمناطق الريفية.
- التوفير في الكهرباء والمياه يمكن قياسه، ويمكن أن يغطي جزءًا من القسط.

الحل

نموذج تمويل أخضر: حزمة ري ذكي (تنقيط + حساسات رطوبة + وحدة تحكم + اتصال) تُركب للمزارع بلا دفعة مقدمة، ويسدد قسطًا شهريًا محسوبًا ليكون أقل من التوفير المتوقع في الكهرباء والمياه. البيانات من الحساسات تصنع "سجلًا ائتمانيًا أخضر" يقيّم المزارع بالذكاء الاصطناعي.

كيف يعمل خطوة بخطوة

1. تقييم المزرعة ونمذجة التوفير المتوقع.
2. تركيب الحزمة بلا دفعة أولى.
3. قياس التوفير الفعلي بالحساسات.
4. قسط شهري عبر المحفظة الإلكترونية.
5. سجل ائتماني أخضر يفتح تمويلًا أكبر لاحقًا.

المميزات

- صفر دفعة أولى
- قسط أقل من التوفير المتوقع
- تقييم ائتماني من بيانات المزرعة
- لوحة توفير للمزارع
- دفع عبر المحافظ الإلكترونية
- تأمين على المعدات

الذكاء الاصطناعي المستخدم

- تقييم ائتماني بديل من بيانات الحساسات والمحصول
- تنبؤ بالتوفير والإنتاج
- كشف مخاطر التعثر المبكر

مصادر البيانات

- حساسات الرطوبة والتدفق
- الأقمار الصناعية للمحصول
- سجلات الدفع

⚡ لحظة الإبهار أمام اللجنة

فاتورة كهرباء مزرعة حقيقية قبل وبعد (من التجربة)، والقسط الشهري بينهما. الجملة: "المزارع ما دفع ولا دينار مقدمًا، والتوفير دفع القسط".

التميّز والمنافسة

- دمج التقنية مع التمويل والتقييم الائتماني البديل في منتج واحد.
- يخاطب أكبر عائق أمام توفير المياه الزراعية: المال.
- قابل للشراكة مع البنوك ومؤسسات التمويل الأصغر.

المخاطر وطرق التعامل

الخطر	التعامل
تعثر المزارعين	تقييم ذكي ومبالغ صغيرة وتأمين
رأس المال اللازم للتمويل	شراكة مع مؤسسة تمويل أصغر أو صندوق أخضر
ترخيص النشاط التمويلي	العمل كشريك تقني لجهة مرخصة

الإطار التنظيمي والقانوني

الإقراض نشاط مرخص من البنك المركزي الأردني؛ سقيا تعمل كمنصة تقنية وشريك لجهة تمويل مرخصة.

مؤشرات قياس الأثر

- عدد المزارع الممولة
- المياه والكهرباء الموفرة
- نسبة السداد
- الدخل الإضافي للمزارع

خطة النموذج الأولي (12 أسبوعًا)

الأسابيع 1–3	نموذج التوفير والتقييم
الأسابيع 4–6	حزمة الري التجريبية
الأسابيع 7–9	تركيب في 5 مزارع بتمويل تجريبي
الأسابيع 10–12	قياس التوفير والسداد

الخلاصة المالية (افتراضات أساسية)

الاستثمار الأولي	التمويل المطلوب	إيرادات السنة 3	نتيجة السنة 3	نقطة التعادل
25,000 د.أ	**98,240 د.أ**	**148,400 د.أ**	**3,540 د.أ**	**بعد السنة الثالثة**

جدوى طويلة المدى: لا يتعادل خلال 3 سنوات بالافتراضات الحالية؛ يحتاج منحًا أو شريكًا مؤسسيًا أو مراجعة نموذج الدخل.

29

مَجرى MAJRA

الخمسة الجديدة ⭐ جديد

قبل ما تغرق الشوارع: ذكاء اصطناعي يعرف أي عبّارة رح تنسد

الأثر	الإبهار	سهولة النموذج	وضوح الدخل	16/20
●●●●○	●●●●●	●●●●○	●●●○○	

المشكلة

في المنخفضات القوية تتحول شوارع في عمّان والمدن إلى سيول، وتغرق الأنفاق والمحلات، وجزء كبير من السبب عبّارات وشبكات تصريف أمطار مسدودة بالأتربة والنفايات. فرق البلديات تنظف بجداول عامة أو بعد الشكوى، لا حسب الخطر الفعلي.

السياق والأدلة

- غرق شوارع وأنفاق خلال المنخفضات مشهد متكرر في الأخبار المحلية.
- انسداد مصارف الأمطار سبب رئيسي لغرق الشوارع في المدن.
- الصيانة التنبؤية لشبكات التصريف ممارسة متقدمة في مدن عالمية.

الحل

منصة تجمع خرائط شبكة تصريف الأمطار، والتضاريس، وسجلات الغرق السابقة، وبلاغات المواطنين بالصور، وتنبؤات الأمطار. نموذج AI يقدّر خطر انسداد كل عبّارة وخطر غرق كل شارع، ويرتب فرق التنظيف قبل المنخفض، ويرسل تحذيرات للسائقين والمحلات في الشوارع الأعلى خطرًا.

كيف يعمل خطوة بخطوة

1. رقمنة شبكة التصريف وسجل الحوادث.
2. بلاغات بالصور يصنفها الـ AI.
3. نموذج خطر لكل عبّارة وشارع.
4. خطة تنظيف قبل المنخفض حسب الأولوية.
5. تحذيرات مستهدفة أثناء المنخفض.

المميزات

- خريطة خطر الغرق لكل شارع
- أولويات تنظيف قبل المنخفض
- بلاغات مصورة بالذكاء الاصطناعي
- تحذيرات للسائقين والمحلات
- تقييم أداء فرق الصيانة
- تكامل مع سَيل للأودية

الذكاء الاصطناعي المستخدم

- تصنيف صور العبّارات (مسدودة/نظيفة)
- نماذج خطر الغرق الحضري
- تحسين مسارات فرق التنظيف

مصادر البيانات

- خرائط شبكة التصريف
- نماذج الارتفاع
- سجلات الغرق والبلاغات
- تنبؤات الأمطار

⚡ لحظة الإبهار أمام اللجنة

قبل منخفض حقيقي سابق: الخريطة تظهر 10 نقاط حمراء، ثم صور الأخبار لنفس الشوارع وهي غارقة. جملة: "لو نظّفنا هالعشر نقاط قبلها بيومين..."

التميّز والمنافسة

- يكمل سَيل: سَيل للأودية، ومَجرى للمدن.
- يحول الصيانة من رد فعل إلى تنبؤ.
- بلاغات المواطنين بالصور تقلل كلفة الكشف.

المخاطر وطرق التعامل

الخطر	التعامل
خرائط الشبكة غير مكتملة	البدء بمنطقة واحدة واستكمال الخرائط بالبلاغات
موسمية الاستخدام	عقد سنوي يشمل الصيانة طوال العام
قرار البلدية	تجربة مجانية في حي

الإطار التنظيمي والقانوني

البيانات والصيانة صلاحية البلديات وأمانة عمّان، والمنصة أداة لها.

مؤشرات قياس الأثر

- عدد نقاط الغرق قبل/بعد
- زمن الاستجابة
- كفاءة فرق التنظيف
- الأضرار المتجنبة

خطة النموذج الأولي (12 أسبوعًا)

الأسابيع 1–3	منطقة نموذجية وسجل غرق من الأخبار والبلاغات
الأسابيع 4–6	نموذج الخطر
الأسابيع 7–9	تطبيق البلاغ بالصور
الأسابيع 10–12	محاكاة منخفض سابق

الخلاصة المالية (افتراضات أساسية)

الاستثمار الأولي	التمويل المطلوب	إيرادات السنة 3	نتيجة السنة 3	نقطة التعادل
25,000 د.أ	**50,250 د.أ**	**210,000 د.أ**	**73,500 د.أ**	**الشهر 33**

جدوى مبدئية متوسطة: يصل لنقطة التعادل خلال السنة الثالثة، ويحتاج تمويلًا يغطي فترة النمو.

30

مخزون MAKHZOON

الخمسة الجديدة ★ جديد

بنك مياه تحت الأرض: نخزن سيول الشتاء في الأحواض الجوفية للصيف

الأثر	الإبهار	سهولة النموذج	وضوح الدخل	13/20
●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	

المشكلة

الأردن يفقد في الشتاء جزءًا من مياه السيول بالتبخر والجريان للبحر الميت والصحراء، بينما تنخفض أحواضه الجوفية كل سنة. التخزين السطحي في السدود يتبخر منه جزء كبير في الصيف الحار، أما تحت الأرض فلا يتبخر.

السياق والأدلة

- التغذية الاصطناعية للمياه الجوفية (Managed Aquifer Recharge) ممارسة عالمية معروفة.
- الأحواض الجوفية الأردنية تعاني من استنزاف وانخفاض مناسيب.
- التبخر من التخزين السطحي مرتفع في المناخ الأردني.

الحل

منصة تختار المواقع الأنسب لتغذية الأحواض الجوفية (برك ترشيح، آبار تغذية، سدود تغذية) بتحليل الجيولوجيا والتضاريس وجودة المياه وقرب الأحواض المستنزفة، ثم تراقب المشاريع المنفذة بحساسات المنسوب والجودة، وتحسب "رصيد" المياه المخزنة في البنك الجوفي.

كيف يعمل خطوة بخطوة

1. تحليل جيولوجي وهيدرولوجي للمواقع.
2. ترتيب المواقع حسب كمية التغذية الممكنة والكلفة.
3. تصميم أولي للمنشأة.
4. مراقبة التغذية بالحساسات.
5. حساب رصيد البنك الجوفي وتقارير.

المميزات

- خريطة مواقع التغذية المرشحة
- تقدير الكميات والكلفة
- مراقبة المنسوب والجودة
- رصيد المياه المخزنة
- سيناريوهات المواسم الجافة والرطبة
- تكامل مع حفيرة ورقيب

الذكاء الاصطناعي المستخدم

- تقييم متعدد المعايير للمواقع بالتعلم الآلي
- نماذج المياه الجوفية المبسطة
- كشف التغذية من بيانات المنسوب

مصادر البيانات

- الخرائط الجيولوجية
- نماذج الارتفاع
- بيانات الآبار والمناسيب
- جودة مياه السيول والمياه المعالجة

⚡ لحظة الإبهار أمام اللجنة

فكرة "البنك" بصريًا: عدّاد رصيد أزرق يرتفع مع كل سيل يتم توجيهه للتغذية، وخريطة توضح الحوض الذي استعاد جزءًا من منسوبه.

التميّز والمنافسة

- تكمل حفيرة: حفيرة تخزن على السطح، ومخزون تخزن تحت الأرض بلا تبخر.
- مفهوم "البنك الجوفي" سهل الفهم لصانع القرار والمانحين.
- متوافق مع التكيف مع التغير المناخي، وهي أولوية للتمويل الدولي.

المخاطر وطرق التعامل

الخطر	التعامل
تلوث الحوض بمياه غير مناسبة	معايير جودة صارمة ومعالجة مسبقة
تعقيد جيولوجي	شراكة مع جيولوجيين وجامعات
مشاريع حكومية طويلة	التمويل عبر المانحين وبرامج المناخ

الإطار التنظيمي والقانوني

أي تغذية للأحواض الجوفية تحتاج موافقات وزارة المياه والبيئة ودراسات أثر بيئي.

مؤشرات قياس الأثر

- المتر المكعب المخزن جوفيًا
- تغير المنسوب في الآبار المراقبة
- كلفة المتر المكعب المخزن مقارنة بالسطحي

خطة النموذج الأولي (12 أسبوعًا)

الأسابيع 1–3	تجميع الخرائط والبيانات المفتوحة
الأسابيع 4–6	نموذج تقييم المواقع
الأسابيع 7–9	لوحة المراقبة والرصيد
الأسابيع 10–12	دراسة حالة لحوض واحد

الخلاصة المالية (افتراضات أساسية)

الاستثمار الأولي	التمويل المطلوب	إيرادات السنة 3	نتيجة السنة 3	نقطة التعادل
25,000 د.أ	**48,500 د.أ**	**170,000 د.أ**	**29,500 د.أ**	**بعد السنة الثالثة**

جدوى طويلة المدى: لا يتعادل خلال 3 سنوات بالافتراضات الحالية؛ يحتاج منحًا أو شريكًا مؤسسيًا أو مراجعة نموذج الدخل.

31

دَمي DAMI

الصحة

الوحدة المناسبة من الدم، للمستشفى المناسب، قبل أن تُطلب، وبالدرون إذا ما في وقت

الأثر	الإبهار	سهولة النموذج	وضوح الدخل	
●●●●●	●●●●●	●●●●●	●●●●●	15/20

المشكلة

بنوك الدم تواجه معادلة صعبة: نقص في زمر معيّنة وقت الحاجة، وانتهاء صلاحية وحدات أخرى في مكان آخر. وعند الحوادث الكبرى أو أزمات النقص، تحتاج المستشفيات وحدات عاجلة من بنك الدم أو من مستشفى آخر، فتعلق السيارات في الزحمة أو تتأخر في الطرق الجبلية والبعيدة، وكل دقيقة لها ثمن في النزيف الحاد.

السياق والأدلة

- الدم ومشتقاته لها صلاحية محدودة، وبعض المشتقات (كالصفائح) تنتهي خلال أيام.
- الحوادث الكبرى ترفع الطلب فجأة على زمر محددة، خصوصًا O السالب.
- توصيل الدم بالطائرات المسيّرة مطبّق عالميًا منذ سنوات، وأشهر الأمثلة شركة Zipline في رواندا وغانا.
- حملات التبرع العامة لا تستهدف الزمر الناقصة بدقة.

الحل

منصة ذكية من ثلاث طبقات: (1) تتنبأ بالطلب على كل زمرة في كل مستشفى، وتوازن المخزون بين المستشفيات قبل انتهاء الصلاحية. (2) تستدعي المتبرعين المؤهلين القريبين حسب الزمرة وتاريخ آخر تبرع. (3) في الطوارئ تطلق درون طبية مجهزة بصندوق تبريد ذكي (2–6°م) تنقل الوحدات من بنك الدم أو أقرب مستشفى يملك الزمرة إلى المستشفى المحتاج، مع تتبع حي للحرارة والموقع ووقت الوصول.

كيف يعمل خطوة بخطوة

1. ربط مخزون بنوك الدم في المستشفيات وبنك الدم الوطني.
2. تنبؤ بالطلب لكل زمرة، وتنبيهات صلاحية واقتراح نقل استباقي.
3. طلب طارئ من مستشفى: النظام يختار أقرب مصدر يملك الزمرة.
4. مقارنة زمن الوصول بالدرون مقابل السيارة، وإطلاق الدرون بموافقة المشغّل.
5. تتبع حي للدرون وحرارة الصندوق، وتأكيد الاستلام، واستدعاء متبرعين لتعويض المخزون.

المميزات

- تنبؤ بالطلب لكل زمرة ومستشفى
- موازنة المخزون قبل انتهاء الصلاحية
- درون إسعاف دم بصندوق تبريد ذكي ومراقبة حرارة لحظية
- مقارنة زمن الوصول درون/سيارة واختيار تلقائي للمصدر الأقرب
- استدعاء ذكي للمتبرعين المؤهلين وتطبيق متبرع بتتبع "وين راحت وحدتي"
- وضع الحوادث الكبرى ولوحة وطنية لحظية

الذكاء الاصطناعي المستخدم

- تنبؤ زمني بالطلب لكل زمرة
- تحسين توزيع المخزون واختيار المصدر الأمثل
- تخطيط مسار الدرون مع الطقس والمناطق المحظورة
- اختيار المتبرعين الأكثر احتمالًا للاستجابة

مصادر البيانات

- مخزون بنوك الدم
- سجلات الطلب
- قاعدة المتبرعين (بموافقتهم)
- بيانات الطقس والمجال الجوي
- قراءات حساسات الحرارة في صناديق النقل

⚡ لحظة الإبهار أمام اللجنة

حادث افتراضي على طريق رئيسي: مستشفى يطلب 6 وحدات O سالب فورًا. خلال ثوانٍ يختار النظام بنك الدم، وتظهر المقارنة: سيارة 34 دقيقة مقابل درون 9 دقائق. تنطلق الدرون على الخريطة، وحرارة الصندوق ثابتة عند 4°م، وتصل رسائل لمتبرعين مؤهلين لتعويض المخزون.

التميّز والمنافسة

- يجمع التنبؤ وموازنة المخزون والاستدعاء الذكي والتوصيل بالدرون في منصة واحدة.
- التوصيل بالدرون مثبت عالميًا، لكنه غير مطبق في الأردن حسب بحثنا المبدئي (يجب التحقق).
- قصة إنسانية قوية جدًا للعرض، وقابل للتوسع إقليميًا ولمناطق الأزمات.

المخاطر وطرق التعامل

الخطر	التعامل
حساسية البيانات الصحية	شراكة رسمية وتشفير وموافقات
ترخيص الطيران المسيّر في الأجواء الأردنية	البدء بالمحاكاة ثم مسار تجريبي معتمد من هيئة تنظيم الطيران المدني والجهات الأمنية
الحفاظ على سلسلة التبريد	صناديق معتمدة طبيًا ومراقبة حرارة لحظية مع إنذار
بطء العقود الحكومية	البدء بالمستشفيات الخاصة والرعاية المؤسسية

الإطار التنظيمي والقانوني

العمل بالتنسيق مع وزارة الصحة وبنك الدم الوطني، والالتزام بمعايير نقل الدم وسلسلة التبريد وخصوصية البيانات. تشغيل الدرونز يحتاج تصاريح هيئة تنظيم الطيران المدني والجهات الأمنية المختصة.

مؤشرات قياس الأثر

- الوحدات المنقذة من انتهاء الصلاحية
- الدقائق الموفّرة في التوصيل الطارئ
- نسبة الشحنات ضمن حرارة آمنة
- عدد المتبرعين النشطين

خطة النموذج الأولي (12 أسبوعًا)

الأسابيع 1–3	بيانات اصطناعية واقعية للمخزون والطلب
الأسابيع 4–6	نموذج التنبؤ والموازنة واختيار المصدر
الأسابيع 7–9	محاكي الدرون وتطبيق المتبرع
الأسابيع 10–12	سيناريو حادث كبير وتجربة درون داخل حرم مغلق

الخلاصة المالية (افتراضات أساسية)

الاستثمار الأولي	التمويل المطلوب	إيرادات السنة 3	نتيجة السنة 3	نقطة التعادل
58,000 د.أ	**89,900 د.أ**	**325,000 د.أ**	**85,250 د.أ**	**بعد السنة الثالثة**

جدوى طويلة المدى: لا يتعادل خلال 3 سنوات بالافتراضات الحالية؛ يحتاج منحًا أو شريكًا مؤسسيًا أو مراجعة نموذج الدخل.

الترتيب النهائي

حسب مجموع التقييم من 20، مع نقطة التعادل حسب الافتراضات الأساسية. المظلّل: أفضل 7.

#	المشروع	الأثر	الإبهار	سهولة النموذج	وضوح الدخل	المجموع	التعادل
1	🛢️ **خزّاني** KHAZZANI	4	5	5	4	**18**	**الشهر 26**
2	🤝 **وفّرلك** WAFFIRLAK	4	5	4	5	**18**	**بعد السنة الثالثة**
3	👁️ **عين العدّاد** AIN AL-ADDAD	5	4	4	4	**17**	**الشهر 28**
4	⚡ **نبض المضخّات** NABDH	5	4	3	5	**17**	**الشهر 25**
5	📅 **دور المي** DOR	4	4	5	3	**16**	**بعد السنة الثالثة**
6	🚚 **صهريجي** SAHREEJI	4	4	4	4	**16**	**الشهر 27**
7	🎧 **سمّاعة** SAMMA'A	4	5	3	4	**16**	**الشهر 36**
8	💦 ريّة RAYYA	5	4	4	3	**16**	الشهر 35
9	🎯 استباق ISTIBAQ	5	5	4	2	**16**	الشهر 31
10	💳 سقيا SUQYA	5	4	3	4	**16**	بعد السنة الثالثة
11	🌀 مجرى MAJRA	4	5	4	3	**16**	الشهر 33
12	🕌 وضوء WUDU'	4	4	4	3	**15**	بعد السنة الثالثة
13	⚖️ ميزان MIZAN	5	3	4	3	**15**	بعد السنة الثالثة
14	🌧️ حصاد HASAD	3	4	5	3	**15**	بعد السنة الثالثة
15	📡 رقيب RAQEEB	5	3	4	3	**15**	بعد السنة الثالثة
16	🧪 غشاء GHISHA'	4	3	4	4	**15**	الشهر 35
17	🧽 نقاء NAQA'	3	3	5	4	**15**	بعد السنة الثالثة
18	🏫 المدرسة الزرقاء BLUE SCHOOL	3	4	5	3	**15**	بعد السنة الثالثة
19	🔁 بورصة المي BOURSA	5	5	3	2	**15**	بعد السنة الثالثة
20	🩸 دمي DAMI	5	3	4	3	**15**	بعد السنة الثالثة
21	🏆 قطرة QATRA	3	3	5	3	**14**	الشهر 35
22	♻️ معاد MA'AD	4	3	4	3	**14**	بعد السنة الثالثة
23	📦 مزرعة بصندوق BOX FARM	3	4	3	4	**14**	الشهر 28
24	🏜️ حفيرة HAFEERA	4	4	4	2	**14**	الشهر 30
25	💙 أزرق AZRAQ	3	3	4	4	**14**	بعد السنة الثالثة
26	🌵 حديقة عطشى ATSHA	3	4	4	3	**14**	بعد السنة الثالثة
27	☁️ سحابة SAHABA	4	5	3	2	**14**	الشهر 28
28	🎛️ ضغط DAGHT	4	3	3	3	**13**	بعد السنة الثالثة
29	🦠 أثر ATHAR	4	4	2	3	**13**	بعد السنة الثالثة
30	🏦 مخزون MAKHZOON	5	4	2	2	**13**	بعد السنة الثالثة
31	🧂 ملح MILH	4	4	2	2	**12**	بعد السنة الثالثة

🏆 توصيتنا

إذا أردنا أعلى فرصة فوز في مسابقة تعتمد نموذج العمل والعرض:

🥇 خزّاني

كل بيت أردني لديه خزان؛ نموذج أولي رخيص، وعرض حي مبهر، وزبونان (الأسرة وشركة المياه).

🥈 وفّرلك

نموذج العمل نفسه هو الإبهار: "ما بتدفع إلا من التوفير".

🥉 عين العدّاد / نبض المضخّات

حلول مباشرة لأكبر مشكلتين: الفاقد وكلفة الطاقة، بعائد مالي واضح.

💡 الأقوى: منظومة بدل فكرة

خزّاني + دور المي + عين العدّاد = منصة واحدة تربط البيت بشركة المياه: "من خزان السطح لغرفة القرار، المي ما بتضيع". ومعها **استباق** كطبقة قرار وطنية تتجاوب مع توجيه جلالة الملك بالخطط الاستباقية.

المصادر

- الجزيرة — خطاب العرش 2026 وأمن المياه: https://www.aljazeera.net/news/2026/11/2/
- الأنباط — الملك: المياه أولوية وطنية لا مساومة فيها: https://alanbatnews.net/article/485641
- عمون — تحليل محور المياه في خطاب الملك: https://www.ammonnews.net/article/1041745
- صندوق المناخ الأخضر — مشروع الناقل الوطني FP288: https://www.greenclimate.fund/project/FP288
- Climate Policy Radar — مشروع تحلية ونقل مياه العقبة–عمّان: https://app.climatepolicyradar.org/document/jordan-aqaba-amman-water-desalination-and-conveyance-project-aawdcp_3633
- Arab News — إنفاق الأردن على مشاريع المياه في 2025: https://www.arabnews.pk/node/2627657
- FAO WaPOR — بيانات التبخر والنتح المفتوحة: https://www.fao.org/in-action/remote-sensing-for-water-productivity/en